시스템 업그레이드

E-Series Systems

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/e-series/upgrade-controllers/index.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

시스템 업그레이드 1
컨트롤러 1
SANtricity OS를 참조하십시오 20

시스템 업그레이드

컨트롤러

컨트롤러 업그레이드 개요

기존 컨트롤러를 교체하여 스토리지 어레이를 업그레이드할 수 있습니다.

컨트롤러 구성 요소

컨트롤러는 보드, 펌웨어 및 소프트웨어로 구성됩니다. 드라이브를 제어하고 관리 소프트웨어 기능도 구현합니다.

이 절차를 사용하는 경우

일반적으로 모든 컨트롤러를 다른 모델 또는 플랫폼으로 업그레이드하려는 경우 이 절차를 사용합니다. 이 절차에서는 컨트롤러 드라이브 트레이의 모든 컨트롤러를 교체합니다

다음과 같은 경우에도 이 절차를 사용할 수 있습니다.

- 컨트롤러 드라이브 트레이의 모든 컨트롤러에 하드웨어 오류가 발생하여 더 이상 작동하지 않는 경우
- 두 컨트롤러를 동일한 컨트롤러 모델로 교체하지만 다른 DIMM으로 교체하여 컨트롤러 드라이브 트레이의 DIMM(Dual Inline Memory Module)을 업그레이드합니다.

> HIC 업그레이드 시나리오는 이 절차에서 다루지 않습니다. 그 대신 E-Series 시스템에 대한 HIC 추가, 업그레이드 및 교체 절차를 참조하십시오.

업그레이드 고려 사항

컨트롤러를 업그레이드하기 전에 다음 고려 사항을 검토하십시오.

하드웨어 및 펌웨어 요구 사항

- * 이중 및 단일 컨트롤러 업그레이드 *

  이중 컨트롤러 드라이브 트레이의 경우 두 컨트롤러를 모두 교체합니다. 단일 컨트롤러 드라이브 트레이의 경우 하나의 컨트롤러를 교체합니다. 두 경우 모두 컨트롤러 드라이브 트레이의 전원을 꺼야 합니다 따라서 교체를 완료할 때까지 스토리지 배열의 데이터에 액세스할 수 없습니다.

- * 트레이 및 선반 *

  E2800 또는 E5700 컨트롤러 쉘프가 포함된 스토리지 어레이는 SANtricity System Manager 사용자 인터페이스로 일반적으로 관리됩니다. SANtricity 스토리지 관리자 인터페이스를 사용하여 E2800 또는 E5700 컨트롤러 쉘프를 관리할 수도 있습니다. 이 절차에서 참조하는 다른 모든 컨트롤러-드라이브 트레이는 SANtricity 스토리지 관리자를 사용합니다.

- * 컨트롤러 배터리 *

  새 컨트롤러는 배터리가 설치되지 않은 상태로 배송됩니다. 가능한 경우 기존 컨트롤러에서 배터리를 분리한 다음 새 컨트롤러에 배터리를 설치해야 합니다. 그러나 일부 컨트롤러 업그레이드의 경우 이전 컨트롤러의 배터리가 새

컨트롤러와 호환되지 않습니다. 이러한 경우 새 컨트롤러와 함께 배터리를 주문해야 하며, 이러한 작업을 시작하기 전에 배터리를 사용할 수 있어야 합니다.

- * 벤더 식별 *

  일부 컨트롤러 업그레이드의 경우 SCSI Inquiry Data의 Vendor ID가 LSI에서 NetApp로 변경됩니다. 공급업체 ID가 LSI에서 NetApp로 변경되면 Windows, VMware, AIX 운영 체제에서 장치를 회수하기 위해 추가 단계가 필요합니다. 이러한 운영 체제에 대한 단계는 이 업그레이드 절차에 포함되어 있습니다.

- * 동기 미러링 및 비동기 미러링 *

  스토리지 배열이 동기 미러링에 참여하는 경우 운영 사이트와 원격 사이트 간에 iSCSI 또는 파이버 채널 연결만 지원됩니다. 새 컨트롤러의 HIC(호스트 인터페이스 카드) 구성에 iSCSI 또는 파이버 채널 연결이 포함되지 않으면 동기식 미러링이 지원되지 않습니다.

  비동기 미러링의 경우 로컬 스토리지 배열과 원격 스토리지 배열은 서로 다른 버전의 펌웨어를 실행할 수 있습니다. 지원되는 최소 펌웨어 버전은 SANtricity 펌웨어 버전 7.84입니다.

- * 스토리지 객체 제한 *

  5x00 모델에서 2x00 모델로 컨트롤러를 변경할 경우, 새로운 스토리지 어레이 구성은 스토리지 관리 소프트웨어에서 기존 구성보다 적은 수의 스토리지 객체(예: 볼륨)를 지원합니다. 이전 구성이 스토리지 오브젝트 제한을 초과하지 않는지 확인해야 합니다. 을 참조하십시오 "Hardware Universe" 를 참조하십시오.

새 모델로 업그레이드하십시오

새 모델로 업그레이드하기 위해 컨트롤러를 교체하는 경우 현재 스토리지 어레이에는 새 모델을 지원하지 않는 프리미엄 기능이 설치되어 있을 수 있습니다. 예를 들어 E2700 컨트롤러는 기존 Snapshots 프리미엄 기능을 지원하지 않습니다.

E2600 컨트롤러를 E2700 컨트롤러로 교체하고 스토리지 어레이에서 레거시 스냅샷 기능을 사용 중인 경우 컨트롤러를 교체하기 전에 해당 기능을 비활성화하고 해당 기능과 관련된 모든 볼륨(예: 스냅샷, 저장소)을 삭제 또는 변환해야 합니다. 레거시 스냅샷을 업데이트된 스냅샷 기능으로 변환할 수 있습니다. 컨트롤러 드라이브 트레이를 업그레이드하기 전에 새 컨트롤러에서 지원되지 않는 스토리지 어레이에서 사용되는 모든 프리미엄 기능을 비활성화해야 합니다.

업그레이드 호환성

각 스토리지 어레이 모델에 대해 지원되는 업그레이드 경로를 검토합니다.

E2x00에서 **E2x00**까지

- * 배터리 *: 기존 배터리를 다시 사용합니다.
- * 공급업체 ID *: 추가 단계가 필요합니다.
- * 기능 지원 *: 기존 스냅샷은 E2700에서 지원되지 않습니다.
- * SAS-2 쉘프 *: E2800 컨트롤러는 SAS-2 쉘프에 배치해서는 안 됩니다.

E2x00에서 **E5x00**까지

- * 배터리 *: 새 배터리를 주문합니다.
- * 공급업체 ID *: E2600에서 E5500 또는 E5600으로 업그레이드할 때나 E2700에서 E5400으로 업그레이드할 때 추가 단계가 필요합니다.

- * 기능 지원 *:
  - 기존 스냅샷은 E5500 또는 E5600에서 지원되지 않습니다.
  - 기존 RVM(원격 볼륨 미러링)은 iSCSI HIC가 있는 E5500 또는 E5600에서 지원되지 않습니다.
  - iSCSI HIC가 있는 E5500 또는 E5600에서는 Data Assurance가 지원되지 않습니다.
  - E5700 컨트롤러는 SAS-2 선반에 배치할 수 없습니다.
- * SAS-3 쉘프 *: E5400, E5500, E5600 컨트롤러를 SAS-3 쉘프에 배치하면 안 됩니다.

E5x00에서 **E2x00**까지

- * 배터리 *: 새 배터리를 주문합니다.
- * 공급업체 ID *: E5500 또는 E5600에서 E2600으로 업그레이드할 때 또는 E5400에서 E2700으로 업그레이드할 때 추가 단계가 필요합니다.
- * 기능 지원 *: 기존 스냅샷은 E2700에서 지원되지 않습니다.
- * SAS-3 쉘프 *: E5400, E5500, E5600 컨트롤러를 SAS-3 쉘프에 배치하면 안 됩니다.

E5x00에서 **E5x00**까지

- * 배터리 *: 기존 배터리를 다시 사용합니다.
- * 공급업체 ID *: E5400에서 E5500 또는 E5600으로 업그레이드할 때 추가 단계가 필요합니다.
- * 기능 지원 *:
  - 기존 스냅샷은 E5500 또는 E5600에서 지원되지 않습니다.
  - iSCSI HIC가 있는 E5400 또는 E5500에서는 기존 RVM(원격 볼륨 미러링)이 지원되지 않습니다.
  - iSCSI HIC가 있는 E5400 또는 E5500에서는 Data Assurance가 지원되지 않습니다.
  - E5700 컨트롤러는 SAS-2 선반에 배치할 수 없습니다.
- * SAS-3 쉘프 *: E5400, E5500, E5600 컨트롤러를 SAS-3 쉘프에 배치하면 안 됩니다.

EF5x0에서 **EF5x0**으로

- * 배터리 *: 기존 배터리를 다시 사용합니다.
- * 공급업체 ID *: EF540을 EF550 또는 EF560으로 업그레이드할 때 추가 단계가 필요합니다.
- * 기능 지원 *:
  - EF550/EF560에 대한 기존 스냅샷 없음
  - iSCSI를 지원하는 EF550/EF560의 Data Assurance는 없으며
  - EF570 컨트롤러는 SAS-3 쉘프에 배치하면 안 됩니다.
- * SAS-3 쉘프 *: EF540, EF550 및 EF560 컨트롤러를 SAS-3 쉘프에 배치하면 안 됩니다.

SAS 엔클로저

E5700은 헤드 업그레이드를 통해 DE5600 및 DE6600 SAS-2 엔클로저를 지원합니다. E5700 컨트롤러가 SAS-2 케이스에 설치되면 기본 호스트 포트 지원이 비활성화됩니다.

SAS-2 쉘프	**SAS-3** 쉘프
SAS-2 쉘프는 다음과 같은 모델을 포함합니다. • DE1600, DE5600 및 DE6600 드라이브 트레이 • E5400, E5500 및 E5600 컨트롤러-드라이브 트레이 • EF540, EF550 및 EF560 Flash Array • E2600 및 E2700 컨트롤러 드라이브 트레이	SAS-3 쉘프는 다음과 같은 모델을 포함합니다. • E2800 컨트롤러 쉘프 • E5700 컨트롤러 쉘프 • DE212C, DE224C, DE460C 드라이브 쉘프

SAS-2에서 **SAS-3**에 대한 투자 보호

새로운 SAS-3 컨트롤러 쉘프(E57XX/EF570/E28XX) 뒤에 사용하도록 SAS-2 시스템을 재구성할 수 있습니다.

> 이 절차를 수행하려면 Feature Product Variance Request(FPVR)가 필요합니다. FPVR을 파일로 첨부하려면 영업 팀에 문의하십시오.

컨트롤러 업그레이드를 준비합니다

Drive Security 키(사용하는 경우)를 저장하고, 일련 번호를 기록하고, 지원 데이터를 수집하고, 특정 기능을 비활성화하고(사용하는 경우) 컨트롤러를 오프라인으로 전환하여 컨트롤러를 업그레이드할 준비를 합니다.

> 지원 데이터를 수집하면 스토리지 시스템의 성능에 일시적으로 영향을 줄 수 있습니다.

단계

1. 기존 스토리지 어레이를 현재 컨트롤러에서 사용할 수 있는 최신 운영 체제(컨트롤러 펌웨어) 버전으로 업데이트해야 합니다. SANtricity 시스템 관리자에서 소프트웨어 및 펌웨어 인벤토리를 보려면 [업그레이드 센터] 메뉴로 이동합니다.

   > SANtricity OS 버전 8.50을 지원하는 컨트롤러로 업그레이드하는 경우 새 컨트롤러를 설치하고 전원을 켠 후에 SANtricity OS의 최신 버전과 최신 NVSRAM을 설치해야 합니다. 이 업그레이드를 수행하지 않으면 ALB(자동 로드 밸런싱)에 맞게 스토리지 배열을 구성하지 못할 수도 있습니다.

2. 보안 지원 드라이브가 설치되어 있고 전체 컨트롤러 교체를 수행하려는 경우 다음 표를 참조하여 보안 유형(내부 또는 외부) 및 드라이브 상태에 대한 적절한 단계를 완료하십시오. 보안 지원 드라이브가 설치되어 있지 * 않은 경우, 이 단계를 건너뛰고 표 아래의 3단계로 이동할 수 있습니다.

   > 표의 일부 단계에서는 CLI(Command Line Interface) 명령이 필요합니다. 이러한 명령 사용에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "명령줄 인터페이스 참조".

보안 유형 및 컨텍스트	단계
내부 키 관리, 하나 이상의 드라이브가 잠겨 있습니다	내부 보안 키 파일을 관리 클라이언트의 알려진 위치(System Manager 액세스에 사용되는 브라우저가 있는 시스템)로 내보냅니다. 를 사용합니다 `export storageArray securityKey` CLI 명령: 보안 키와 관련된 암호를 제공하고 키를 저장할 위치를 지정해야 합니다.
외부 키 관리, 모든 드라이브 잠김, 컨트롤러 교체를 위해 일시적으로 내부 키 관리로 전환할 수 있습니다(권장).	다음 단계를 순서대로 수행합니다. a. 외부 KMS 서버 주소 및 포트 번호를 기록합니다. System Manager에서 설정 [시스템 > 보안 키 관리 > 키 관리 서버 설정 보기/편집] 메뉴로 이동합니다. b. 로컬 호스트에서 클라이언트 및 서버 인증서를 사용할 수 있는지 확인하여 컨트롤러 교체가 완료된 후 스토리지 어레이와 키 관리 서버가 서로를 인증할 수 있도록 합니다. 를 사용합니다 `save storageArray keyManagementCertificate` 인증서를 저장하는 CLI 명령입니다. 명령을 와 함께 두 번 실행해야 합니다 `certificateType` 매개 변수를 로 설정합니다 `client`, 및 매개 변수가 로 설정된 다른 가 표시됩니다 `server`. c. 'disable storageArray externalKeyManagement' CLI 명령어를 실행하여 내부 키 관리로 전환합니다. d. 내부 보안 키 파일을 관리 클라이언트의 알려진 위치(System Manager 액세스에 사용되는 브라우저가 있는 시스템)로 내보냅니다. 를 사용합니다 `export storageArray securityKey` CLI 명령: 보안 키와 관련된 암호를 제공하고 키를 저장할 위치를 지정해야 합니다.

보안 유형 및 컨텍스트	단계
외부 키 관리, 모든 드라이브 잠김, 컨트롤러 교체를 위해 내부 키 관리로 일시적으로 전환할 수 없음 *.	다음 단계를 순서대로 수행합니다. a. 외부 KMS 서버 주소 및 포트 번호를 기록합니다. System Manager에서 설정 [시스템 > 보안 키 관리 > 키 관리 서버 설정 보기/편집] 메뉴로 이동합니다. b. 로컬 호스트에서 클라이언트 및 서버 인증서를 사용할 수 있는지 확인하여 컨트롤러 교체가 완료된 후 스토리지 어레이와 키 관리 서버가 서로를 인증할 수 있도록 합니다. 를 사용합니다 `save storageArray keyManagementCertificate` 인증서를 저장하는 CLI 명령입니다. 명령을 와 함께 두 번 실행해야 합니다 `certificateType` 매개 변수를 로 설정합니다 `client`, 및 매개 변수가 로 설정된 다른 가 표시됩니다 `server`. c. 내부 보안 키 파일을 관리 클라이언트의 알려진 위치(System Manager 액세스에 사용되는 브라우저가 있는 시스템)로 내보냅니다. 를 사용합니다 `export storageArray securityKey` CLI 명령: 보안 키와 관련된 암호를 제공하고 키를 저장할 위치를 지정해야 합니다.
외부 키 관리, 부분 드라이브 잠금	추가 단계는 필요하지 않습니다.

클라이언트 및 서버 인증서를 검색하려면 스토리지 배열이 최적 상태여야 합니다. 인증서를 검색할 수 없는 경우 새 CSR을 생성하고 CSR에 서명한 후 EKMS(외부 키 관리 서버)에서 서버 인증서를 다운로드해야 합니다.

3. 스토리지 배열의 일련 번호를 기록합니다.
   a. System Manager에서 Support [Support Center > Support Resources] 메뉴를 선택합니다.
   b. 아래로 스크롤하여 * 자세한 스토리지 배열 정보 시작 * 을 선택한 다음 * 스토리지 배열 프로파일 * 을 선택합니다.

      화면에 보고서가 나타납니다.

   c. 스토리지 배열 프로파일 아래에서 섀시 일련 번호를 찾으려면 * 찾기 * 텍스트 상자에 * 일련 번호 * 를 입력한 다음 * 찾기 * 를 클릭합니다.

      일치하는 모든 용어가 강조 표시됩니다. 모든 결과를 한 번에 하나씩 스크롤하려면 * 찾기 * 를 계속 클릭합니다.

   d. 섀시 일련 번호 기록을 만듭니다.

      의 단계를 수행하려면 이 일련 번호가 필요합니다 "컨트롤러 업그레이드를 완료합니다".

4. GUI 또는 CLI를 사용하여 스토리지 어레이에 대한 지원 데이터를 수집합니다.
   - 스토리지 어레이의 지원 번들을 수집하고 저장하려면 스토리지 관리자에서 System Manager 또는 Array

Management 창을 사용합니다.

- System Manager에서 지원 [지원 센터 > 진단 탭] 메뉴를 선택합니다. 그런 다음 * 지원 데이터 수집 * 을 선택하고 * 수집 * 을 클릭합니다.
- Array Management Window 도구 모음에서 Monitor [Health > Collect Support Data Manually] 메뉴를 선택합니다. 그런 다음 이름을 입력하고 지원 번들을 저장할 시스템의 위치를 지정합니다.

  이 파일은 브라우저의 다운로드 폴더에 'upport-data.7z'라는 이름으로 저장됩니다.

선반에 서랍이 있는 경우 해당 셸프의 진단 데이터는 "tray-component-state-capture.7z"라는 별도의 압축 파일에 보관됩니다.

- CLI를 이용하여 'Save storageArray supportData' 명령어를 실행하여 스토리지 배열에 대한 종합적인 지원 데이터를 수집한다.

5. 스토리지 시스템과 접속된 모든 호스트 간에 입출력 작업이 수행되지 않도록 합니다.

   a. 스토리지에서 호스트로 매핑된 LUN이 포함된 모든 프로세스를 중지합니다.

   b. 스토리지에서 호스트로 매핑된 LUN에 데이터를 쓰는 애플리케이션이 없는지 확인합니다.

   c. 스토리지의 볼륨과 연결된 모든 파일 시스템을 마운트 해제합니다.

   > 호스트 I/O 작업을 중지하는 정확한 단계는 호스트 운영 체제 및 구성에 따라 달라지며, 이 지침은 다루지 않습니다. 사용자 환경에서 호스트 I/O 작업을 중지하는 방법을 모르는 경우 호스트를 종료하는 것이 좋습니다.

   > * 데이터 손실 가능성 * — I/O 작업이 진행되는 동안 이 절차를 계속하면 데이터가 손실될 수 있습니다.

6. 스토리지 배열이 미러링 관계에 참여하는 경우 보조 스토리지 배열에 대한 모든 호스트 I/O 작업을 중지합니다.
7. 비동기식 또는 동기식 미러링을 사용하는 경우 미러링된 쌍을 삭제하고 System Manager 또는 Array Management 창을 통해 미러링 관계를 비활성화하십시오.
8. 씬 프로비저닝된 볼륨이 호스트에 씬 볼륨으로 보고되고 이전 어레이에서 UNMAP 기능을 지원하는 펌웨어(8.25 펌웨어 이상)를 실행 중인 경우 모든 씬 볼륨에 대해 Write Back Caching을 해제합니다.

   a. System Manager에서 Storage [Volumes] 메뉴를 선택합니다.

   b. 임의의 볼륨을 선택한 다음 MENU: More [Change cache settings](추가 [캐시 설정 변경])를 선택합니다.

      캐시 설정 변경 대화 상자가 나타납니다. 스토리지 배열의 모든 볼륨이 이 대화 상자에 나타납니다.

   c. 기본 * 탭을 선택하고 읽기 캐싱 및 쓰기 캐싱 설정을 변경합니다.

   d. 저장 * 을 클릭합니다.

   e. 캐시 메모리에 있는 데이터가 디스크로 플러시될 때까지 5분 정도 기다립니다.

9. 컨트롤러에서 SAML(Security Assertion Markup Language)이 활성화된 경우 기술 지원 부서에 문의하여 SAML 인증을 비활성화하십시오.

   > SAML이 활성화된 후에는 SANtricity 시스템 관리자 인터페이스를 통해 SAML을 비활성화할 수 없습니다. SAML 구성을 비활성화하려면 기술 지원 부서에 지원을 요청하십시오.

10. 진행 중인 모든 작업이 완료될 때까지 기다린 후 다음 단계를 계속 진행하십시오.
    a. System Manager의 * Home * 페이지에서 * View Operations in Progress * 를 선택합니다.
    b. 계속하기 전에 * 작업 진행 중 * 창에 표시된 모든 작업이 완료되었는지 확인하십시오.
11. 컨트롤러 드라이브 트레이의 전원을 끕니다

    컨트롤러 드라이브 트레이의 모든 LED가 어두워지기를 기다립니다.

12. 컨트롤러 드라이브 트레이에 연결된 각 드라이브 트레이의 전원을 끕니다

    모든 드라이브가 스핀다운될 때까지 2분 정도 기다립니다.

다음 단계

로 이동합니다 "컨트롤러를 제거합니다".

컨트롤러를 제거합니다

업그레이드를 준비한 후 컨트롤러를 분리하고 필요한 경우 배터리를 분리할 수 있습니다.

1단계**:** 컨트롤러를 제거합니다

새 컨트롤러 캐니스터로 업그레이드할 수 있도록 컨트롤러 캐니스터를 제거합니다. 모든 케이블을 분리하고 SFP 트랜시버를 제거해야 합니다. 그런 다음 컨트롤러 캐니스터를 컨트롤러 쉘프 밖으로 밀어낼 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- ESD 밴드나 기타 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- 컨트롤러 캐니스터에 연결된 각 케이블을 식별하는 레이블입니다.

이 작업에 대해

컨트롤러 드라이브 트레이의 각 컨트롤러에 대해 다음 단계를 수행하십시오

이중 컨트롤러 드라이브 트레이에서 컨트롤러를 업그레이드하는 경우 모든 단계를 반복하여 두 번째 컨트롤러 캐니스터를 제거합니다.

단계

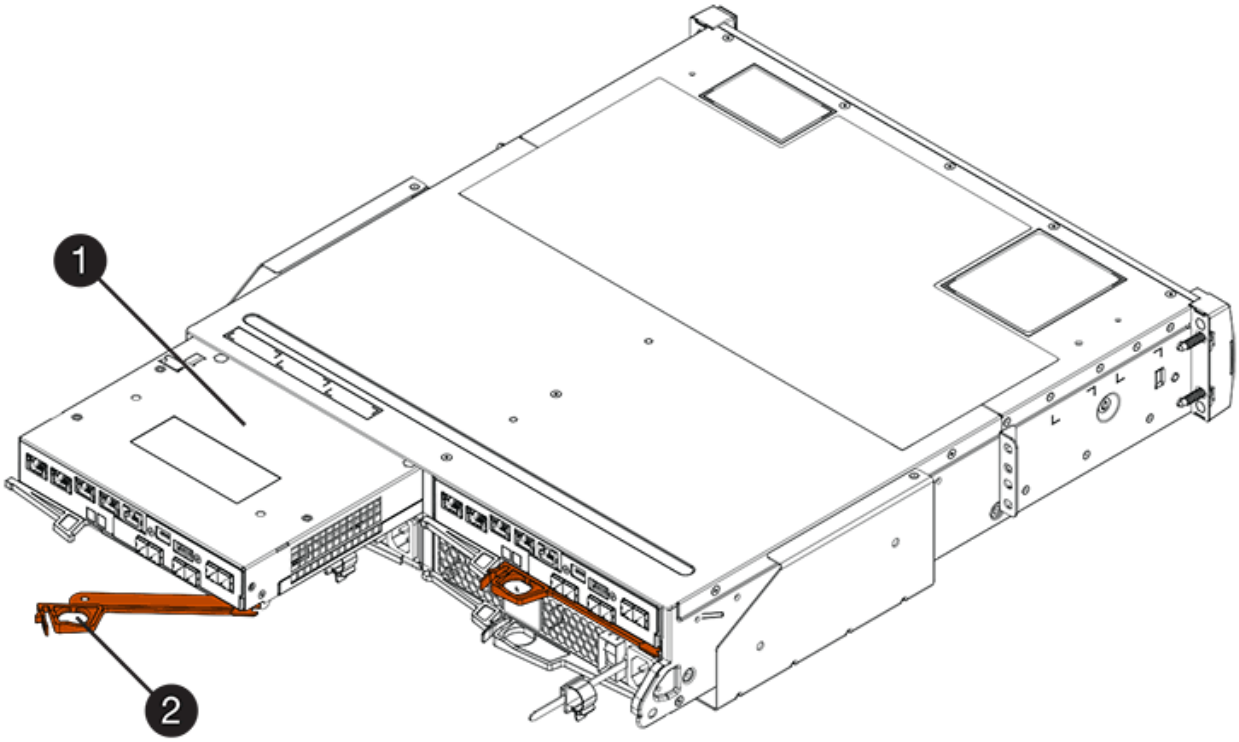
1. ESD 밴드를 착용하거나 정전기 방지 조치를 취하십시오.
2. 기존 컨트롤러 캐니스터에 부착된 각 케이블에 레이블을 부착합니다. HIC 구성에 따라 컨트롤러 캐니스터를 교체한 후 일부 케이블을 다시 연결할 수 있습니다.
3. 기존 컨트롤러 캐니스터에서 모든 인터페이스 및 이더넷 케이블을 분리합니다.

   광섬유 케이블이 있는 경우 두 개의 분리 레버를 사용하여 컨트롤러 캐니스터를 부분적으로 제거할 수 있습니다. 이러한 분리 레버를 열면 광섬유 케이블 분리 탭을 더 쉽게 누를 수 있습니다.

   ⓘ 성능 저하를 방지하려면 케이블을 비틀거나 접거나 끼거나 밟지 마십시오.

4. 기존 컨트롤러 캐니스터에 파이버 채널 HIC 또는 InfiniBand HIC가 포함된 경우 SFP+(Small Form-factor Pluggable) 트랜시버(파이버 채널용) 또는 QSFP+(Quad SFP+) 트랜시버(InfiniBand용)를 HIC에서 제거한 후 다시 사용할 수 있도록 저장합니다.
5. 컨트롤러 A를 제거합니다
   a. 릴리스 핸들을 잠금 해제하고 회전하여 컨트롤러 캐니스터를 해제합니다.
   b. 분리 손잡이와 손을 사용하여 컨트롤러 드라이브 트레이에서 컨트롤러 캐니스터를 빼냅니다

      다음 그림은 컨트롤러 모델의 분리 핸들에 대한 일반 위치의 예입니다. 컨트롤러 쉘프와 컨트롤러 드라이브 트레이는 릴리스 핸들에 대한 유사한 구성을 가지고 있습니다.



      - (1) * _컨트롤러 캐니스터 _
      - (2) * _ 캠 핸들 _
6. 분리 레버를 위로 올리고 컨트롤러 드라이브 트레이 근처의 정전기가 없는 평평한 표면에 기존 컨트롤러 캐니스터를 설치합니다. 상단 덮개에 접근할 수 있도록 컨트롤러 캐니스터를 배치합니다.
7. (조건부) 이중 컨트롤러 드라이브 트레이에서 컨트롤러를 업그레이드하는 경우 모든 단계를 반복하여 두 번째 컨트롤러 캐니스터를 제거합니다.

새 컨트롤러의 기존 컨트롤러에서 배터리를 사용하려면 섹션의 다음 부분으로 이동하고, 그렇지 않으면 로 이동합니다 "새 컨트롤러를 설치합니다".

2단계**:** 배터리를 분리합니다

새 컨트롤러 캐니스터의 이전 컨트롤러 캐니스터에서 배터리를 사용하려는 경우에만 배터리를 분리합니다.

단계

1. 이전 컨트롤러 캐니스터의 상단 덮개 래치 단추 두 개를 아래로 누르고 상단 덮개를 캐니스터 뒤쪽으로 밉니다.
2. 컨트롤러 드라이브 트레이 모델에 따라 다음 옵션 중 하나를 수행하여 기존 배터리를 분리합니다.
   - E2600 또는 E2700 컨트롤러 드라이브 트레이의 경우, 배터리를 컨트롤러 캐니스터에 고정하는 나비 나사를 풉니다.
   - E5400, EF540, E5500, EF550, E5600, 또는 EF600 컨트롤러 드라이브 트레이를 열고 배터리를 컨트롤러 캐니스터에 고정하는 탭을 놓습니다.
3. 기존 컨트롤러 캐니스터 뒤쪽으로 밀어 배터리를 제거합니다.

다음 단계

로 이동합니다 "새 컨트롤러를 설치합니다".

새 컨트롤러를 설치합니다

이전 컨트롤러를 제거한 후에는 컨트롤러 드라이브 트레이에 새 컨트롤러를 설치할 수 있습니다

이 작업에 대해

컨트롤러 드라이브 트레이의 각 컨트롤러에 대해 다음 단계를 수행하십시오 이중 컨트롤러 드라이브 트레이에서 컨트롤러를 업그레이드하는 경우 모든 단계를 반복하여 두 번째 컨트롤러 캐니스터를 설치합니다.

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- ESD 밴드나 기타 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- 원래 컨트롤러 캐니스터에서 나온 배터리 또는 주문한 새 배터리입니다.
- 새 컨트롤러 캐니스터

1단계**:** 배터리를 설치합니다

원래 컨트롤러 캐니스터에서 분리한 배터리 또는 주문한 새 배터리를 설치합니다.

단계

1. 새 컨트롤러 캐니스터의 포장을 풀고 이동식 덮개가 위를 향하도록 평평하고 정전기가 없는 표면에 설치합니다.
2. 덮개 단추를 누르고 덮개를 밀어 분리합니다.
3. 배터리 슬롯이 사용자를 향하도록 컨트롤러 캐니스터의 방향을 맞춥니다.
4. 컨트롤러 모델에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
   - E2600 또는 E2700 컨트롤러 모델:
     i. 배터리 회로 보드를 새 컨트롤러 캐니스터 앞쪽으로 밀어 삽입합니다.
     ii. 나비나사를 조여 새 컨트롤러 캐니스터 카드에 배터리 회로 보드를 고정합니다.
     iii. 상단 래치 커버가 딸깍 소리가 날 때까지 밀어넣어 새 컨트롤러 캐니스터의 상단 덮개를 다시 설치합니다.

     래치가 제자리에 고정되면 래치 하단이 섀시의 금속 슬롯에 후크됩니다.
   - 기타 컨트롤러 모델의 경우:

i. 새 컨트롤러 캐니스터에 배터리를 삽입합니다.

   새 캐니스터의 벽에 있는 리벳 아래에 유지되도록 배터리를 캐니스터 안으로 밀어 넣습니다.

ii. 잠금 핸들을 45도 각도로 유지하면서 배터리 하단의 커넥터를 캐니스터의 커넥터에 맞춥니다.

iii. 딸깍 소리가 날 때까지 배터리를 아래로 누르고 잠금 핸들을 위로 움직여 컨트롤러 배터리를 컨트롤러 케이스에 고정합니다.

> 컨트롤러 배터리가 E5XX 컨트롤러 드라이브 트레이에 올바르게 장착되었는지 확인하려면 컨트롤러 배터리를 밀어 빼낸 후 다시 삽입해야 할 수 있습니다. 딸깍 소리가 날 때, 그리고 핸들을 움직일 때 잠금 핸들이 똑바로 선 위치에서 움직이지 않을 때 안전합니다.

iv. 상단 래치 커버가 딸깍 소리가 날 때까지 밀어넣어 새 컨트롤러 캐니스터의 상단 덮개를 다시 설치합니다.

   래치가 제자리에 고정되면 래치 하단이 섀시의 금속 슬롯에 후크됩니다.

5. 컨트롤러 캐니스터를 뒤집어 배터리가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

2단계**:** 새 컨트롤러 캐니스터 설치

새 컨트롤러 캐니스터를 컨트롤러 쉘프에 설치합니다.

단계

1. 새 컨트롤러 캐니스터를 완전히 컨트롤러 드라이브 트레이에 밀어 넣습니다 분리 레버를 컨트롤러 캐니스터 중앙을 향해 돌려 제자리에 고정시킵니다.
2. 새 컨트롤러 캐니스터에 파이버 채널 HIC 또는 InfiniBand HIC가 있으면 SFP+ 트랜시버(파이버 채널) 또는 QSFP+ 트랜시버(InfiniBand)를 컨트롤러 캐니스터에 설치하고 호스트 케이블을 다시 연결합니다.

   업그레이드와 관련된 HIC에 따라 기존 컨트롤러 캐니스터에서 분리한 SFP+ 트랜시버 또는 QSFP+ 트랜시버를 재사용할 수 있습니다.

3. 컨트롤러 드라이브 트레이와 드라이브 트레이 사이의 모든 케이블을 다시 연결합니다.

   드라이브 케이블 연결 구성이 이전 컨트롤러와 동일한 경우 케이블에 연결한 레이블을 사용하여 케이블을 올바르게 다시 연결합니다.

> 이전 모델에서 E2700 컨트롤러로 업그레이드하는 경우, 드라이브 케이블 연결 구성이 이전 컨트롤러에 사용된 구성과 다를 수 있습니다.

다음 단계

E2800 및 E5700 컨트롤러를 업그레이드하고 드라이브 보안 기능을 활성화한 경우 로 이동합니다 "드라이브 잠금을 해제합니다". 그렇지 않으면 로 이동합니다 "컨트롤러 업그레이드를 완료합니다".

드라이브 잠금을 해제합니다

E2800 및 E5700 컨트롤러를 업그레이드하는 경우, 이러한 컨트롤러의 드라이브 보안 기능은 드라이브를 부분적으로, 외부적으로 또는 내부적으로 잠급니다. 드라이브 보안 기능이 활성화된 경우 이러한 드라이브를 수동으로 잠금 해제해야 합니다.

다음에 대한 적절한 절차를 따르십시오.

- 내부 키 관리
- 외부 키 관리

내부 키 관리

모든 드라이브가 잠겨 있을 때 내부 키 관리를 위해 다음 단계를 수행하십시오.

이 작업에 대해

새로 바꾼 컨트롤러는 * L5 * 의 7세그먼트 디스플레이 코드로 잠깁니다. 이 잠금은 드라이브가 자동 모드 동기화(ACS)를 수행할 수 없을 때 발생합니다. 보안 키를 가져오면 ACS가 새 컨트롤러를 다시 시작하고 업데이트합니다.

> 관리 포트 1을 사용하지 않는 경우 다른 기본 IP 주소를 사용해 봅니다. + Ctrl A 포트 1: 192.168.128.101 + Ctrl A 포트 2: 192.168.128.102 + Ctrl 포트 1: 192.168.129.101 + Ctrl B 포트 2: 192.168.129.102

단계

1. 스토리지 어레이와 SANtricity 클라이언트의 랩톱 또는 PC 간에 직접 전용 이더넷을 연결합니다. 방법:
   a. RJ45 이더넷 케이블을 사용하여 랩톱을 컨트롤러 A의 관리 포트 1에 연결합니다
   b. 연결을 완료하려면 랩톱을 컨트롤러 A와 동일한 서브넷에 있는 IP 주소에 할당해야 할 수 있습니다 컨트롤러를 잠글 때 컨트롤러 A의 관리 주소는 기본적으로 192.168.128.101입니다. 따라서 랩톱을 "192.168.128.201"과 같은 서브넷에 할당할 수 있습니다.
2. username * admin * 과 패스워드가 비어 있는 IP 주소 192.168.128.101을 사용하여 을 사용하여 내부 키를 가져옵니다 `import storageArray securityKey file` 에서 보안 키를 저장한 상태에서 CLI 명령을 실행합니다 "컨트롤러 업그레이드를 준비합니다". 이 명령 사용에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "명령줄 인터페이스 참조".
   - 예: * s Mcli 192.168.128.101 -u admin -c "import storageArray securityKey file=\"Directory & filename\" passphrase=\"passPhasspeaseString\";"

   또는 다음 호출을 통해 REST API를 통해 내부 키를 가져올 수 있습니다. `/storage-systems/{system-id}/security-key/import`

컨트롤러는 드라이브의 자동 코드 동기화 프로세스를 계속 수행하고 재부팅합니다. 재부팅 후 컨트롤러는 원래 IP 구성을 통해 액세스할 수 있습니다.

외부 키 관리

모든 드라이브가 잠겨 있을 때 외부 키 관리를 위해 다음 단계를 수행하십시오.

이 작업에 대해

새로 바꾼 컨트롤러는 * L5 * 의 7세그먼트 디스플레이 코드로 잠깁니다. 이 잠금은 드라이브가 자동 모드 동기화(ACS)를 수행할 수 없을 때 발생합니다. 보안 키를 가져오면 ACS가 새 컨트롤러를 다시 시작하고 업데이트합니다.

> 클라이언트 및 서버 인증서를 검색하려면 스토리지 배열이 최적 상태여야 합니다. 인증서를 검색할 수 없는 경우 새 인증서 서명 요청(CSR)을 생성한 다음 외부 키 관리 서버에서 서버 인증서를 가져와야 합니다.

단계

1. 스토리지 어레이와 SANtricity 클라이언트의 랩톱 또는 PC 간에 직접 전용 이더넷을 연결합니다. 방법:
   a. RJ45 이더넷 케이블을 사용하여 랩톱을 컨트롤러 A의 관리 포트 1에 연결합니다
   b. 연결을 완료하려면 랩톱을 컨트롤러 A와 동일한 서브넷에 있는 IP 주소에 할당해야 할 수 있습니다 컨트롤러를 잠글 때 컨트롤러 A의 관리 주소는 기본적으로 192.168.128.101입니다. 따라서 랩톱을 "192.168.128.201"과 같은 서브넷에 할당할 수 있습니다.
2. 사용자 이름 * admin * 과 비밀번호 공백으로 기본 IP 주소 192.168.128.101을 사용하여 를 사용하여 외부 키 관리 서버를 설정합니다 `set storageArray externalKeyManagement` 명령을 사용하여 를 제공합니다 `serverAddress` 및 `serverPort` 에서 저장되었습니다 "컨트롤러 업그레이드를 준비합니다". 이 명령 사용에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "명령줄 인터페이스 참조".
   - 예: * s Mcli 192.168.128.101 -u admin -c "set storageArray externalKeyManagement serverAddress=<ServerIPAddress>serverPort=<serverPort>;"

   또는 다음 호출을 통해 REST API를 통해 외부 키 관리 서버를 설정할 수 있습니다. `/storage-systems/{system-id}/external-key-server`
3. 사용자 이름 * admin * 과 비어 있는 암호를 사용하여 기본 IP 주소 192.168.128.101을 사용하여 인증서를 가져옵니다 `storageArray keyManagementCertificate` CLI 명령: 클라이언트 인증서에 대해 한 번, 서버 인증서에 대해 두 번째.
   - 예 A: * s Mcli 192.168.128.101 -u admin -c "download storageArray keyManagementCertificate certificateType=client file=\"Directory & filename\";""
   - 예 B: * s Mcli 192.168.128.101 -u admin -c "download storageArray keyManagementCertificate certificateType=server file=\"Directory & filename\";""

   또는 다음 호출을 통해 REST API를 통해 키서버 인증서를 가져올 수 있습니다. `/storage-systems/{system-id}/external-key-server/certificate`
4. 에서 저장된 보안 키를 사용합니다 "컨트롤러 업그레이드를 준비합니다"에서 외부 키를 사용자 이름 * admin * 과 빈 암호를 사용하여 IP 주소 192.168.128.101로 가져옵니다.
   - 예: * s Mcli 192.168.128.101 -u admin -c "import storageArray securityKey file=\"Directory & filename\" passphrase=\"passPhasspeaseString\";"

   또는 다음 호출을 통해 REST API를 통해 외부 키를 가져올 수 있습니다. `/storage-systems/{system-id}/security-key/import`

컨트롤러는 드라이브의 자동 코드 동기화 프로세스를 계속 수행하고 재부팅합니다. 재부팅 후 컨트롤러는 원래 IP 구성을 통해 액세스할 수 있습니다.

컨트롤러 업그레이드를 완료합니다

컨트롤러 쉘프의 전원을 켜고 컨트롤러 소프트웨어 버전을 검증하여 컨트롤러 업그레이드를 완료합니다. 그런 다음 지원 데이터를 수집하고 작업을 재개할 수 있습니다.

이중 컨트롤러 드라이브 트레이에서 컨트롤러를 업그레이드하는 경우 모든 단계를 반복하여 두 번째 컨트롤러에 대한 업그레이드를 완료합니다.

1단계**:** 컨트롤러 전원을 켭니다

컨트롤러 쉘프가 올바로 작동하는지 확인하려면 컨트롤러 쉘프의 전원을 켜십시오.

단계

1. 컨트롤러 드라이브 트레이에 연결된 각 드라이브 트레이 뒤쪽에 있는 전원 스위치를 켭니다
2. 드라이브가 회전할 때까지 2분 정도 기다립니다.
3. 컨트롤러 드라이브 트레이 후면에 있는 전원 스위치를 켭니다
4. 전원 켜기 프로세스가 완료될 때까지 3분 정도 기다립니다.
5. E2800 또는 E5700 컨트롤러에 대한 전체 컨트롤러 교체를 수행하는 경우 드라이브 보안 시나리오에 따라 다음 절차 중 하나를 진행하십시오.

전체 컨트롤러 교체 유형	절차 및 사전 요구 사항
모든 비보안 드라이브, 외부 또는 내부 키 관리	다음 단계를 진행합니다.
보안 및 비보안 드라이브 혼합, 내부 키 관리	먼저 내부 보안 키를 생성한 다음 보안 키를 수동으로 가져와 보안 드라이브의 잠금을 해제해야 합니다. 드라이브의 잠금이 해제되면 드라이브에 액세스할 수 있습니다. a. 내부 보안 키를 생성합니다 b. 내부 키 관리 및 하나 이상의 드라이브가 고정된 컨트롤러 교체 c. SMclient 명령을 실행합니다. `set allDrives nativeState`. d. 두 컨트롤러가 모두 재부팅될 때까지 기다립니다.
모든 보안 드라이브, 내부 키 관리	내부 키 관리 및 하나 이상의 드라이브가 고정된 컨트롤러 교체
보안 및 비보안 드라이브 혼합, 외부 키 관리	다음 단계를 진행합니다. 컨트롤러 교체를 수행하면 컨트롤러가 자동으로 외부 키 관리 서버와 재동기화되고 드라이브가 잠금 해제되고 액세스할 수 있게 됩니다. ⓘ 내부 키 관리 기능이 있는 혼합 보안 드라이브의 컨트롤러 교체를 수행한 후 7세그먼트 디스플레이 잠금 코드 'L5'를 받는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

전체 컨트롤러 교체 유형	절차 및 사전 요구 사항
모든 보안 드라이브, 외부 키 관리, 컨트롤러 교체 절차를 위해 일시적으로 내부 키 관리로 전환했습니다	먼저 내부 키 관리 절차를 사용하여 보안 드라이브의 잠금을 해제해야 합니다. 드라이브의 잠금을 해제한 후 스토리지 배열에 대한 새 외부 보안 키를 생성하여 외부 키 관리로 다시 전환합니다. a. 내부 키 관리 및 하나 이상의 드라이브가 고정된 컨트롤러 교체 b. 외부 보안 키를 만듭니다 c. SMclient 명령을 실행합니다. `set allDrives nativeState`. d. 두 컨트롤러가 모두 재부팅될 때까지 기다립니다.
모든 보안 드라이브, 외부 키 관리, 컨트롤러 교체 절차를 위해 일시적으로 내부 키 관리로 전환하지는 않았습니다	외부 키 관리 및 모든 드라이브가 보호되는 컨트롤러로 바꿉니다

2단계**:** 컨트롤러 및 트레이 상태를 확인합니다

LED 및 스토리지 관리 소프트웨어를 사용하여 컨트롤러 및 트레이 상태를 확인할 수 있습니다.

단계

1. 컨트롤러 A의 LED를 확인하여 올바르게 부팅되는지 확인합니다.

   재부팅 중 호스트 링크 서비스 작업 필요 LED가 녹색으로 바뀝니다. 7세그먼트 디스플레이에는 OS+SD+블랭크 시퀀스가 표시되어 컨트롤러가 일일 시작(SOD) 처리를 수행하고 있음을 나타냅니다.

   컨트롤러 재부팅이 성공적으로 완료되면 7세그먼트 디스플레이에 두 번째 컨트롤러의 7세그먼트 디스플레이에 일치하는 트레이 ID가 표시됩니다. 그런 다음 스토리지 관리 소프트웨어를 사용하여 새 컨트롤러 캐니스터를 검색할 수 있습니다.

2. 컨트롤러-드라이브 트레이의 서비스 조치 필요 LED 중 하나라도 _ ON _ 이거나 컨트롤러 서비스 조치 필요 LED가 _ ON _ 인 경우:
   a. 컨트롤러 캐니스터가 올바르게 설치되어 있고 모든 케이블이 올바르게 장착되어 있는지 확인합니다. 필요한 경우 컨트롤러 캐니스터를 다시 설치합니다.
   b. 컨트롤러 드라이브 트레이의 서비스 조치 필요 LED와 컨트롤러 서비스 조치 필요 LED를 다시 확인하십시오. 문제가 해결되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
3. 이중 구성의 경우 컨트롤러 B에 대해 1단계부터 2단계까지 반복합니다
4. 상태 표시등과 스토리지 관리 소프트웨어를 사용하여 스토리지 어레이에 있는 모든 트레이의 상태를 확인합니다. 구성 요소의 주의 상태가 필요하면 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결하십시오. 문제가 해결되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

3단계**:** 컨트롤러 소프트웨어 버전 확인

새 컨트롤러가 올바른 운영 체제(컨트롤러 펌웨어) 레벨 및 NVSRAM으로 실행되고 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - SANtricity 11.30 및 컨트롤러 펌웨어 8.30을 지원하지 않는 컨트롤러로 업그레이드하는 경우, 새 컨트롤러에서 실행되는 버전이 원래 컨트롤러에서 마지막으로 실행되었던 버전과 일치하는지 확인하십시오. 일반적으로 이전 컨트롤러에서 지원하는 최신 릴리즈입니다. 필요한 경우 새 컨트롤러에 적절한 버전을 설치합니다.
   - SANtricity 11.30 및 컨트롤러 펌웨어 8.30을 실행하는 컨트롤러로 업그레이드하는 경우 새 컨트롤러의 전원을 켠 후 최신 NVSRAM을 다운로드하여 설치하십시오.
2. 컨트롤러 업그레이드에 프로토콜 변경(예: Fibre Channel에서 iSCSI로)이 포함되어 있고 스토리지 배열에 대해 이미 정의된 호스트가 있는 경우 새 호스트 포트를 호스트와 연결합니다.

   a. System Manager에서 Storage [Hosts] 메뉴를 선택합니다.
   b. 포트를 연결할 호스트를 선택한 다음 * 설정 보기/편집 * 을 클릭합니다.

      현재 호스트 설정을 보여주는 대화 상자가 나타납니다.

   c. 호스트 포트 * 탭을 클릭합니다.

      대화 상자에 현재 호스트 포트 식별자가 표시됩니다.

   d. 각 호스트와 연결된 호스트 포트 식별자 정보를 업데이트하려면 이전 호스트 어댑터의 호스트 포트 ID를 새 호스트 어댑터의 새 호스트 포트 ID로 교체하십시오.
   e. 각 호스트에 대해 d 단계를 반복합니다.
   f. 저장 * 을 클릭합니다.

   호환 하드웨어에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스" 및 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

3. 헤드스왑을 준비하는 동안 모든 씬 볼륨에 대해 Write Back Caching을 사용하지 않도록 설정한 경우 Write Back Caching을 다시 사용하도록 설정합니다.

   a. System Manager에서 Storage [Volumes] 메뉴를 선택합니다.
   b. 임의의 볼륨을 선택한 다음 MENU: More [Change cache settings](추가 [캐시 설정 변경])를 선택합니다.

      캐시 설정 변경 대화 상자가 나타납니다. 스토리지 배열의 모든 볼륨이 이 대화 상자에 나타납니다.

   c. 기본 * 탭을 선택하고 읽기 캐싱 및 쓰기 캐싱 설정을 변경합니다.
   d. 저장 * 을 클릭합니다.
4. 헤드스왑을 준비하는 동안 SAML이 비활성화된 경우 SAML을 다시 활성화합니다.

   a. System Manager에서 설정 [액세스 관리] 메뉴를 선택합니다.
   b. SAML * 탭을 선택한 다음 페이지의 지침을 따릅니다.
5. GUI 또는 CLI를 사용하여 스토리지 어레이에 대한 지원 데이터를 수집합니다.
   - System Manager 또는 Storage Manager의 Array Management Window를 사용하여 스토리지 어레이의 지원 번들을 수집하고 저장합니다.
     - System Manager에서 지원 [지원 센터 > 진단 탭] 메뉴를 선택합니다. 그런 다음 * 지원 데이터 수집 * 을 선택하고 * 수집 * 을 클릭합니다.
     - Array Management Window 도구 모음에서 Monitor [Health > Collect Support Data Manually] 메뉴를

선택합니다. 그런 다음 이름을 입력하고 지원 번들을 저장할 시스템의 위치를 지정합니다.

이 파일은 브라우저의 다운로드 폴더에 'upport-data.7z'라는 이름으로 저장됩니다.

선반에 서랍이 있는 경우 해당 셸프의 진단 데이터는 "tray-component-state-capture.7z"라는 별도의 압축 파일에 보관됩니다

- CLI를 이용하여 'Save storageArray supportData' 명령어를 실행하여 스토리지 배열에 대한 종합적인 지원 데이터를 수집한다.

> 지원 데이터를 수집하면 스토리지 시스템의 성능에 일시적으로 영향을 줄 수 있습니다.

6. 스토리지 어레이 구성의 변경 사항에 대해 NetApp 기술 지원 부서에 알립니다.

   a. 에서 기록한 컨트롤러 드라이브 트레이의 일련 번호를 가져옵니다 컨트롤러 업그레이드를 준비합니다.

   b. NetApp Support 사이트 에 로그인합니다 "mysupport.netapp.com/eservice/assistant".

   c. 범주 1 * 의 드롭다운 목록에서 * 제품 등록 * 을 선택합니다.

   d. **Comments** 텍스트 상자에 다음 텍스트를 입력하여 컨트롤러-드라이브 트레이의 일련 번호를 일련 번호로 대체합니다.

      '일련 번호: 일련 번호에 대한 경고를 작성하십시오. 알림 이름은 "E-Series 업그레이드"여야 합니다. 알림 텍스트는 다음과 같이 표시되어야 합니다

   ``주의: 이 시스템의 컨트롤러는 원래 구성에서 업그레이드되었습니다. 교체 컨트롤러를 주문하기 전에 컨트롤러 구성을 확인하고 시스템이 업그레이드되었음을 디스패치에 알립니다.

   a. 양식 하단의 * 제출 * 버튼을 클릭합니다.

다음 단계

컨트롤러 업그레이드로 인해 공급업체 ID가 LSI에서 NetApp로 변경되는 경우, 로 이동하십시오 "공급업체를 LSI에서 NetApp로 변경한 후 볼륨을 다시 마운트합니다"그렇지 않으면 컨트롤러 업그레이드가 완료되고 정상 운영을 다시 시작할 수 있습니다.

공급업체를 **LSI**에서 **NetApp**로 변경한 후 볼륨을 다시 마운트합니다

컨트롤러 업그레이드로 인해 공급업체 ID를 LSI에서 NetApp으로 변경할 수 있는 경우, 호스트 유형에 적합한 절차를 따르십시오.

- AIX 호스트에서 볼륨을 다시 마운트합니다
- VMware 호스트에 볼륨을 다시 마운트합니다
- Windows 호스트에서 볼륨을 다시 마운트합니다

AIX 호스트에서 볼륨을 다시 마운트합니다

컨트롤러를 교체한 후 호스트가 스토리지 배열의 새 볼륨을 표시하지만 원래 볼륨은 실패로 표시되는 것을 확인할 수 있습니다.

단계

실패한 볼륨이 나타나면 "cfgmgr" 명령을 실행합니다.

VMware 호스트에 볼륨을 다시 마운트합니다

컨트롤러를 교체한 후 다음 조건을 준수할 수 있습니다.

- VMware는 스토리지 시스템의 볼륨에 대한 새 경로를 표시하지만 원래 경로도 비활성 경로로 표시합니다.
- 호스트는 스토리지 배열의 볼륨을 LSI 공급업체 ID가 있는 것으로 계속 표시합니다. 이 문제는 시작 시 LSI 규칙에 의해 볼륨이 요청되었을 때 발생할 수 있으므로 볼륨이 다시 온라인 상태로 돌아올 때 동일한 LSI 규칙을 계속 사용합니다.
- 표시 이름은 LSI에서 NetApp로 변경된 사항을 반영하지 않습니다. 이 문제는 초기 검색 후 표시 이름이 무료 테스트가 되었기 때문에 발생할 수 있습니다. 이 경우 표시 이름을 수동으로 변경할 수 있습니다.

단계

1. 각 호스트에서 재검색을 수행합니다.
2. 이 하위 시스템에 대한 모든 호스트 I/O 작업을 중지합니다.
3. NetApp 규칙에 따라 볼륨을 재확보할 수 있습니다.
   a. esxcli storage core device list 명령을 실행합니다. 명령의 출력을 확인하여 이름이 aa.xxxx인 볼륨을 식별하십시오.
   b. LSI 공급업체 ID를 NetApp로 변경하려면 daim -d naa.xxxxx 명령을 실행하여 daesxcli storage core disclaim -d na.xxxxx 명령을 실행하십시오.

Windows 호스트에서 볼륨을 다시 마운트합니다

컨트롤러를 교체한 후에는 연결된 호스트가 업그레이드된 스토리지 어레이에 있는 볼륨으로 I/O 작업을 수행할 수 있도록 Windows 호스트에 볼륨을 다시 마운트해야 합니다.

단계

1. 장치 관리자 * 에서 * 숨김 장치 표시 * 를 선택합니다.
2. 장치 관리자 * 에 나열된 각 NetApp SCSI 디스크 장치에 대해 항목을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 * 제거 * 를 선택합니다.

   호스트를 재부팅해야 한다는 메시지가 포함된 대화 상자가 Windows에 표시되는 경우 하드웨어를 검색하고 재부팅하기 전에 모든 볼륨의 제거를 완료합니다.

3. 장치 관리자 * 를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 하드웨어 변경 사항 검색 * 을 선택합니다.
4. 호스트를 재부팅합니다.

새로운 **SAS-3** 컨트롤러 쉘프 뒤에서 **SAS-2** 시스템을 재구성합니다

필요한 경우 새 SAS-3 컨트롤러 쉘프 뒤에 사용할 SAS-2 시스템을 재구성할 수 있습니다.

승인된 SAS-2 어레이에는 E2700, E5550/EF5500, E5600/EF560이 포함됩니다. 승인된 SAS-2 드라이브 쉘프에는 DE1600, DE5600, DE6600가 포함되어 있습니다. 승인된 SAS-3 어레이에는 E2800 및 E5700/EF570이 포함됩니다. 승인된 SAS-3 드라이브 쉘프에는 DE212C, DE224C 및 DE460C가 포함됩니다.

이 작업에 대해

이 절차에서는 승인된 SAS-2 어레이에서 컨트롤러 쉘프를 드라이브 쉘프로 변환한 다음, 데이터 보존 없이 승인된 새로운 SAS-3 어레이 및 드라이브 쉘프 뒤에 쉘프를 배치합니다.

이 절차는 IOM12 및 IOM12B 드라이브 쉘프에 적용됩니다.

> IOM12B 모듈은 SANtricity OS 11.70.2 이상에서만 지원됩니다. IOM12B를 설치하거나 업그레이드하기 전에 컨트롤러의 펌웨어가 업데이트되었는지 확인합니다.

시작하기 전에

이 절차의 복잡성으로 인해 다음이 필요합니다.

- 기능 제품 차이 요청(FPVR)이 있어야 합니다. FPVR을 파일로 첨부하려면 NetApp 프로페셔널 서비스에 문의하십시오.

  > 이 절차를 시도하기 전에 FPVR을 취득하지 못하면 드라이브 장애가 발생하고 컨트롤러가 잠길 수 있습니다.

- 데이터를 백업할 수 있으면 NetApp 프로페셔널 서비스의 지원 없이 이 절차를 수행할 수 있습니다.
- 데이터를 백업할 수 없는 경우에는 NetApp 프로페셔널 서비스에 문의하여 이 절차를 지원받으십시오.
- 두 어레이가 절차를 위해 준비되어 있는지 확인합니다.
  - * 기존 어레이 *: 전원이 켜진 SANtricity OS 8.25 이상이 있는 기존 어레이
  - * 새 어레이 *: 새 어레이의 포장을 풀고 전원을 끕니다.
- 드라이브 쉘프로 변환할 SAS-2 컨트롤러 쉘프의 일련 번호를 기록합니다.

1단계**:** 컨트롤러 전원 끄기**(**데이터 보존 제외**)**

컨트롤러의 전원을 끄기 전에 모든 작업을 종료해야 합니다.

단계

1. 기존 SAS-2 어레이에 여전히 액세스할 수 있는 경우 모든 볼륨 그룹을 삭제하고 두 컨트롤러의 전원을 모두 끄고 모든 케이블을 분리합니다.
2. 드라이브 쉘프로 변환할 SAS-2 컨트롤러 쉘프의 일련 번호를 기록합니다.
3. 기존 어레이에 드라이브 보안을 사용하는 경우 보안 키를 사용할 수 있는지 확인합니다.

2단계**:** 컨트롤러 설치**(**비 데이터 보존**)**

성공적으로 종료되면 어레이의 컨트롤러를 교체할 수 있습니다.

단계

1. 기존 어레이에서 두 컨트롤러를 모두 IOM 또는 ESM으로 교체합니다.
2. 가능한 경우 기존 어레이의 호스트 케이블과 네트워크 케이블을 사용하여 새 어레이의 컨트롤러에 연결합니다.

   > 새 어레이의 호스트 연결에 따라 다른 케이블이 필요할 수 있습니다.

3. 새 어레이의 컨트롤러 뒤에 있는 드라이브 쉘프에 케이블을 연결합니다.

기존 컨트롤러 드라이브 트레이와 연결된 드라이브 트레이는 드라이브 쉘프가 되며 새 어레이의 컨트롤러에 케이블로 연결될 수 있습니다.

> SAS-2를 SAS-3에 연결하려면 SAS HD-미니 SAS 케이블이 필요합니다. 특정 컨트롤러 및 확장 쉘프 구성에 대한 자세한 케이블링 정보는 를 참조하십시오 "케이블 연결" 또는 을 누릅니다 "E-Series 하드웨어 케이블 연결 가이드 를 참조하십시오".

3단계**:** 컨트롤러 전원 켜기**(**비 데이터 보존**)**

설치가 완료되면 컨트롤러의 전원을 켜고 구성 변경 사항을 NetApp 기술 지원 부서에 제출합니다.

단계

1. 연결된 드라이브 쉘프를 비롯한 새 어레이의 전원을 켭니다.
2. 를 설치하여 관리 포트와 IP 주소를 구성합니다 "SANtricity 빠른 연결" 유틸리티.
3. 기존 어레이에서 드라이브 보안을 사용 중인 경우 보안 키를 가져옵니다.
4. 이 절차를 수행하기 전에 기존 어레이에서 볼륨 그룹을 삭제할 수 없는 경우 모든 외부 드라이브를 기본 드라이브로 표시되도록 설정해야 합니다. 드라이브를 기본 드라이브로 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 SANtricity 온라인 도움말을 참조하십시오.
5. 구성 변경 사항을 NetApp 기술 지원 부서에 보냅니다.
   a. 2단계에서 기록한 이전 컨트롤러-드라이브 트레이의 일련 번호를 확인하십시오.
   b. 에 로그인합니다 "NetApp Support 사이트".
   c. 피드백 범주 * 의 드롭다운 목록에서 * 설치된 제품 > 서비스 해제 요청 * 을 선택합니다.
   d. 케이스 생성 * 을 선택합니다. 컨트롤러-드라이브 트레이의 일련 번호를 일련 번호로 대체하면서 * Comments * 텍스트 상자에 다음 텍스트를 입력합니다.

      "소유 권한이 시스템의 다른 일련 번호로 이동되었으므로 이 일련 번호를 사용 중단하십시오. SN 노트에서 참조하십시오

   e. 제출 * 을 선택합니다.

완료된 SAS-2-SAS-3 구성 변경은 NetApp 기술 지원 팀에 제출됩니다.

SANtricity OS를 참조하십시오

SANtricity OS 업그레이드 개요

운영 체제 및 시스템 하드웨어 구성 요소를 최신 버전의 SANtricity 소프트웨어 및 펌웨어로 업그레이드할 수 있습니다.

이러한 업그레이드 절차에는 다음에 대한 별도의 지침이 포함되어 있습니다.

- 단일 컨트롤러 — 스토리지 어레이의 소프트웨어를 업그레이드하는 절차 및 선택적으로 IOM 펌웨어 및 NVSRAM(Nonvolatile Static Random Access Memory)을 포함합니다.
- 다중 컨트롤러 — 같은 유형의 여러 스토리지 어레이에서 SANtricity OS 소프트웨어를 업그레이드하는 절차가 포함됩니다.

- 드라이브 — 드라이브의 펌웨어를 업그레이드하는 지침을 포함합니다.

업그레이드를 시작하기 전에 을 검토하십시오 "업그레이드 고려 사항".

업그레이드 고려 사항

성공적인 업그레이드를 위해 다음 업그레이드 고려 사항을 검토하십시오.

컨트롤러 업그레이드(단일 또는 다중)

컨트롤러를 업그레이드하기 전에 이러한 주요 고려 사항을 검토하십시오.

현재 버전

다음과 같이 소프트웨어 및 펌웨어의 현재 버전을 볼 수 있습니다.

- 단일 컨트롤러의 경우 SANtricity 시스템 관리자 인터페이스를 사용합니다. 지원 [업그레이드 센터] 메뉴로 이동한 다음 * 소프트웨어 및 펌웨어 인벤토리 * 링크를 클릭합니다.
- 여러 컨트롤러의 경우 SANtricity Unified Manager 인터페이스를 사용합니다. 검색된 스토리지 배열에 대한 * 관리 * 페이지로 이동합니다. 버전은 * SANtricity OS 소프트웨어 * 열에 표시됩니다. 각 행에서 SANtricity OS 버전을 클릭하면 컨트롤러 펌웨어 및 NVSRAM 정보를 팝업 대화 상자에서 사용할 수 있습니다.

업그레이드에 포함된 구성 요소

SANtricity OS 업그레이드 프로세스에는 다음과 같은 구성 요소가 포함됩니다.

- * System Manager * — System Manager는 스토리지 어레이를 관리하는 소프트웨어입니다.
- * 컨트롤러 펌웨어 * — 컨트롤러 펌웨어는 호스트와 볼륨 간의 I/O를 관리합니다.
- * IOM 펌웨어 * — I/O 모듈(IOM) 펌웨어는 컨트롤러와 드라이브 쉘프 간의 연결을 관리합니다. 또한 구성 요소의 상태를 모니터링합니다.
- * Supervisor 소프트웨어 * — Supervisor 소프트웨어는 소프트웨어가 실행되는 컨트롤러의 가상 머신입니다.

별도로 업그레이드할 구성 요소입니다

다음 구성 요소는 별도로 업그레이드해야 합니다.

- * 컨트롤러 NVSRAM * — 컨트롤러 NVSRAM은 컨트롤러의 기본 설정을 지정하는 컨트롤러 파일입니다. NVSRAM 업그레이드 지침은 컨트롤러 업그레이드 지침과 함께 제공됩니다.
- * 드라이브 펌웨어 * — 참조 "드라이브 펌웨어를 업그레이드합니다" 을 참조하십시오.
- * 다중 경로/장애 조치 드라이버 * — 업그레이드 프로세스의 일부로 호스트의 다중 경로/장애 조치 드라이버도 업그레이드해야 호스트가 컨트롤러와 올바르게 상호 작용할 수 있습니다. Microsoft Windows 이외의 운영 체제를 실행하는 호스트에서 스토리지 시스템에 대한 I/O 연결이 있으면 해당 호스트의 다중 경로 드라이버를 업그레이드합니다. 호환성 정보는 을 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스". 업그레이드 지침은 을 참조하십시오 "Linux Express 구성", "Windows Express 구성", 또는 "VMware Express 구성".
- * SANtricity Unified Manager * — Unified Manager는 E2800, E5700, EF300, EF600 모델을 비롯한 여러 스토리지 시스템을 관리하는 소프트웨어입니다. Unified Manager는 SANtricity 웹 서비스 프록시의 일부로, 호스트 시스템에 별도로 설치되는 RESTful API 서버로, 수백 개의 새로운 기존 NetApp E-Series 스토리지 시스템을 관리합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SANtricity 웹 서비스 프록시 개요".

- 유틸리티* — 다른 관리 유틸리티는 SANtricity Windows 호스트 유틸리티, SANtricity Linux 호스트 유틸리티 및 SANtricity Windows DSM과 같은 별도의 업그레이드가 필요합니다. 이러한 유틸리티에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Linux Express 구성", "Windows Express 구성", 또는 "VMware Express 구성".
- * 레거시 시스템 * — 스토리지 시스템이 이전 스토리지 시스템을 포함하는 스토리지 네트워크의 일부인 경우 기존 SANtricity 스토리지 관리자 엔터프라이즈 관리 창(EMW)을 사용하여 모든 스토리지 시스템에 대한 엔터프라이즈 보기를 제공해야 할 수 있습니다. 이 경우 SANtricity 스토리지 관리자의 최신 유지 관리 릴리스가 있는지 확인합니다.

이중 컨트롤러 및 **I/O** 처리

스토리지 어레이에 2개의 컨트롤러가 포함되어 있고 다중 경로 드라이버가 설치되어 있는 경우, 업그레이드가 진행되는 동안 스토리지 어레이에서 I/O를 계속 처리할 수 있습니다. 업그레이드 중에 다음 프로세스가 발생합니다.

1. 컨트롤러 A는 모든 LUN을 컨트롤러 B로 페일오버합니다
2. 컨트롤러 A에서 업그레이드가 발생합니다
3. 컨트롤러 A는 LUN과 모든 컨트롤러 B의 LUN을 백업합니다.
4. 컨트롤러 B에서 업그레이드가 발생합니다

업그레이드가 완료된 후 컨트롤러 간에 볼륨을 수동으로 재배포하여 볼륨이 올바른 소유 컨트롤러로 돌아가도록 해야 할 수 있습니다.

상태 점검

상태 점검은 업그레이드 프로세스의 일부로 실행됩니다. 이 상태 점검을 통해 모든 스토리지 시스템 구성 요소를 평가하여 업그레이드를 진행할 수 있는지 확인합니다. 다음 조건에서는 업그레이드가 되지 않을 수 있습니다.

- 할당된 드라이브에 오류가 발생했습니다
- 핫 스페어가 사용 중입니다
- 볼륨 그룹이 불완전합니다
- 단독 운영 실행 중
- 볼륨이 누락되었습니다
- 컨트롤러가 최적화되지 않은 상태입니다
- 이벤트 로그 이벤트의 수가 너무 넘습니다
- 구성 데이터베이스 유효성 검사에 실패했습니다
- DACstore의 이전 버전이 있는 드라이브입니다

업그레이드를 수행하지 않고 업그레이드 전 상태 점검을 별도로 실행할 수도 있습니다.

즉시 또는 단계별 업그레이드

업그레이드를 즉시 활성화하거나 나중에 스테이징할 수 있습니다. 다음과 같은 이유로 나중에 정품 인증을 선택할 수 있습니다.

- * 시간 * — 소프트웨어를 활성화하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 I/O 부하가 더 가벼워질 때까지 기다려야 할 수 있습니다. I/O 로드 및 캐시 크기에 따라 컨트롤러 업그레이드를 완료하는 데 일반적으로 15~25분 정도 걸릴 수 있습니다. 활성화 중에 컨트롤러가 재부팅되고 페일오버되므로 업그레이드가 완료될 때까지 성능이 평소보다 저하될 수 있습니다.

- * 패키지 유형 * — 다른 스토리지 어레이의 파일을 업그레이드하기 전에 한 스토리지 어레이에서 새 소프트웨어 및 펌웨어를 테스트할 수 있습니다.

드라이브 펌웨어의 업그레이드

드라이브 펌웨어를 업그레이드하기 전에 이러한 주요 고려 사항을 검토하십시오.

드라이브 호환성

각 드라이브 펌웨어 파일에는 펌웨어가 실행되는 드라이브 유형에 대한 정보가 들어 있습니다. 지정된 펌웨어 파일은 호환되는 드라이브에만 다운로드할 수 있습니다. System Manager는 업그레이드 프로세스 중에 호환성을 자동으로 확인합니다.

드라이브 업그레이드 방법

드라이브 펌웨어의 업그레이드 방법에는 온라인 및 오프라인 두 가지가 있습니다.

온라인 업그레이드	오프라인 업그레이드
온라인 업그레이드 중에 드라이브는 한 번에 하나씩 순차적으로 업그레이드됩니다. 스토리지 시스템은 업그레이드가 진행되는 동안 입출력을 계속 처리합니다. I/O를 중지할 필요가 없습니다 드라이브에서 온라인 업그레이드를 수행할 수 있는 경우 온라인 방법이 자동으로 사용됩니다. 온라인 업그레이드를 수행할 수 있는 드라이브는 다음과 같습니다. • 드라이브가 최적의 풀에 있을 때 • 최적의 중복 볼륨 그룹의 드라이브(RAID 1, RAID 5 및 RAID 6) • 할당되지 않은 드라이브 • 대기 핫 스페어 드라이브 드라이브 펌웨어의 온라인 업그레이드를 수행하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있으며, 스토리지 어레이가 잠재적인 볼륨 장애에 노출될 수 있습니다. 다음과 같은 경우 볼륨 장애가 발생할 수 있습니다. • RAID 1 또는 RAID 5 볼륨 그룹에서 볼륨 그룹의 다른 드라이브가 업그레이드되는 동안 하나의 드라이브에 장애가 발생합니다. • RAID 6 풀 또는 볼륨 그룹에서 풀 또는 볼륨 그룹의 다른 드라이브가 업그레이드되는 동안 두 개의 드라이브에 장애가 발생합니다.	오프라인 업그레이드 중에 동일한 드라이브 유형의 모든 드라이브가 동시에 업그레이드됩니다. 이 방법을 사용하려면 선택한 드라이브와 연결된 볼륨에 대한 I/O 작업을 중단해야 합니다. 여러 드라이브를 동시에 업그레이드할 수 있으므로(병렬로) 전체 다운타임이 크게 줄어듭니다. 드라이브에서 오프라인 업그레이드만 수행할 수 있는 경우 오프라인 방법이 자동으로 사용됩니다. 다음 드라이브는 오프라인 방법을 사용해야 합니다. • 비중복 볼륨 그룹의 드라이브(RAID 0) • 최적화되지 않은 풀 또는 볼륨 그룹의 드라이브입니다 • SSD 캐시 내 드라이브

단일 컨트롤러의 소프트웨어 및 펌웨어를 업그레이드합니다

단일 컨트롤러를 업그레이드하여 최신 기능 및 수정 사항을 모두 유지할 수 있습니다.

이 프로세스에는 스토리지 어레이의 소프트웨어와 IOM 펌웨어 및 NVSRAM(Nonvolatile Static Random Access Memory)을 업그레이드할 수 있습니다(선택 사항).

시작하기 전에

- 검토 "업그레이드 고려 사항".
- 컨트롤러 NVSRAM 파일을 OS 펌웨어와 동시에 업그레이드할지 결정합니다.

  일반적으로 모든 구성 요소를 동시에 업그레이드해야 합니다. 그러나 파일이 패치되었거나 사용자 정의 버전이고 덮어쓰지 않으려는 경우 컨트롤러 NVSRAM 파일을 업그레이드하지 않을 수 있습니다.

- IOM 펌웨어를 업그레이드할지 여부를 확인합니다.

  일반적으로 모든 구성 요소를 동시에 업그레이드해야 합니다. 하지만 SANtricity OS 소프트웨어 업그레이드의 일부로 업그레이드하지 않으려는 경우 또는 기술 지원 부서에서 IOM 펌웨어를 다운그레이드하도록 지시한 경우(명령줄 인터페이스를 사용하여 펌웨어를 다운그레이드할 수만 있음) IOM 펌웨어를 업그레이드하지 않을 수도 있습니다.

- 지금 또는 나중에 OS 업그레이드를 활성화할지 결정합니다.

  나중에 활성화하는 이유는 다음과 같습니다.

  - * 시간 * – 소프트웨어 및 펌웨어를 활성화하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 I/O 로드가 가벼워질 때까지 기다려야 할 수 있습니다. 활성화 중에 컨트롤러가 페일오버되므로 업그레이드가 완료될 때까지 성능이 평소보다 저하될 수 있습니다.
  - * 패키지 유형 * – 다른 스토리지 어레이의 파일을 업그레이드하기 전에 한 스토리지 어레이에서 새 소프트웨어 및 펌웨어를 테스트할 수 있습니다.

1단계**:** 지원 사이트에서 소프트웨어 파일을 다운로드합니다

이 단계에서는 NetApp Support 사이트로 이동하여 새로운 다운로드 가능한 패키지(DLP) 소프트웨어 파일을 관리 호스트 시스템에 저장합니다.

업그레이드에 필요한 시간은 스토리지 시스템 구성과 업그레이드 중인 구성 요소에 따라 달라집니다.

단계

1. 스토리지 배열에 컨트롤러가 하나만 포함되어 있거나 다중 경로 드라이버가 설치되어 있지 않은 경우, 어플리케이션 오류를 방지하기 위해 스토리지 배열에 대한 I/O 작업을 중지합니다. 스토리지 어레이에 2개의 컨트롤러가 있는데 다중 경로 드라이버가 설치되어 있는 경우 I/O 작업을 중지할 필요가 없습니다.

   > SG5612 또는 SG5760과 같이 StorageGRID 어플라이언스에서 SANtricity OS를 업그레이드하는 경우, 이 절차를 계속하기 전에 어플라이언스를 유지보수 모드로 전환하여 I/O 활동을 중지해야 합니다. 그렇지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다. 자세한 단계는 StorageGRID 어플라이언스의 설치 및 유지보수 지침을 참조하십시오.

2. System Manager 인터페이스에서 지원 [업그레이드 센터] 메뉴를 선택합니다.
3. "SANtricity OS 소프트웨어 업그레이드" 영역에서 * NetApp SANtricity OS 다운로드 * 를 클릭하여 NetApp

Support 사이트를 엽니다.

4. 다운로드 페이지에서 * E-Series SANtricity OS 컨트롤러 소프트웨어 * 를 선택합니다.

> 버전 8.42 이상에서는 디지털 서명된 펌웨어가 필요합니다. 서명되지 않은 펌웨어를 다운로드하려고 하면 오류가 표시되고 다운로드가 중단됩니다.

5. 화면의 지시에 따라 사용 중인 컨트롤러 모델에 맞는 최신 OS 소프트웨어를 다운로드합니다. NVSRAM을 업그레이드하려면 단일 컨트롤러에 대한 NVSRAM 파일을 다운로드하십시오.

2단계**:** 소프트웨어 파일을 컨트롤러로 전송합니다

이 단계에서는 소프트웨어 파일을 컨트롤러로 전송하여 업그레이드 프로세스를 시작할 수 있습니다. 이 구성 요소는 관리 클라이언트에서 컨트롤러로 복사되고 플래시 메모리의 스테이징 영역에 배치됩니다.

> * 데이터 손실 또는 스토리지 배열 손상 위험 * — 업그레이드 중에 스토리지 배열을 변경하지 마십시오. 스토리지 어레이에 대한 전원을 유지합니다.

단계

1. (선택 사항). 특정 유지 관리 기간 동안 업그레이드를 수행하려는 경우 업그레이드 전 상태 점검을 실행하여 주요 스토리지 어레이 문제가 사전에 있는지 확인할 수 있습니다. 이 경우 System Manager의 Upgrade Center(메뉴: 지원 [업그레이드 센터])에서 * 업그레이드 전 상태 점검 * 을 선택하고 화면에 표시되는 지침을 따릅니다. 그렇지 않으면 상태 점검이 업그레이드 프로세스의 일부이므로 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.
2. 현재 IOM 펌웨어를 업그레이드하지 않으려면 * IOM 자동 동기화 일시 중지 * 를 클릭하고 대화 상자의 지침을 따릅니다.

   단일 컨트롤러가 있는 스토리지 어레이를 사용하는 경우 IOM 펌웨어가 업그레이드되지 않습니다.

3. 시스템 관리자의 업그레이드 센터에서 "SANtricity OS 소프트웨어 업그레이드"에서 * 업그레이드 시작 * 을 클릭합니다.

   SANtricity OS 소프트웨어 업그레이드 대화 상자가 나타납니다.

4. 업그레이드 프로세스를 시작하려면 하나 이상의 파일을 선택하십시오.
   a. 찾아보기 * 를 클릭하고 지원 사이트에서 다운로드한 OS 소프트웨어 파일을 탐색하여 SANtricity OS 소프트웨어 파일을 선택합니다.
   b. [찾아보기] * 를 클릭하고 지원 사이트에서 다운로드한 NVSRAM 파일로 이동하여 컨트롤러 NVSRAM 파일을 선택합니다. 컨트롤러 NVSRAM 파일의 파일 이름은 N2800-830000-000.DLP와 유사합니다.

      이러한 작업은 다음과 같이 수행됩니다.

      - 기본적으로 현재 스토리지 배열 구성과 호환되는 파일만 표시됩니다.
      - 업그레이드할 파일을 선택하면 파일 이름과 크기가 나타납니다.
5. (선택 사항) 업그레이드할 SANtricity OS 소프트웨어 파일을 선택한 경우 지금 파일 전송 * 확인란을 선택하여 활성화하지 않고 컨트롤러로 파일을 전송할 수 있습니다(나중에 업그레이드 활성화) * 확인란을 선택합니다.
6. 시작 * 을 클릭하고 작업을 수행할지 확인합니다.

   업그레이드 전 상태 점검 중에는 작업을 취소할 수 있지만 전송 또는 활성화 중에는 취소할 수 없습니다.

7. (선택 사항) 업그레이드된 항목 목록을 보려면 * 로그 저장 * 을 클릭합니다.

   이 파일은 브라우저의 다운로드 폴더에 drive_upgrade_log-timestamp.txt라는 이름으로 저장됩니다.

소프트웨어 파일을 이미 활성화한 경우 로 이동합니다 4단계: 소프트웨어 및 펌웨어 업그레이드를 완료합니다그렇지 않으면 로 이동합니다 3단계: 소프트웨어 파일을 활성화합니다.

3단계**:** 소프트웨어 파일을 활성화합니다

이전되었지만 활성화되지 않은 소프트웨어 또는 펌웨어가 있는 경우에만 이 단계를 수행하십시오. 이 상태를 확인하려면 System Manager 홈 페이지 또는 업그레이드 센터 페이지의 알림 영역에서 알림을 찾습니다.

활성화 작업을 수행하면 현재 소프트웨어 및 펌웨어가 새 소프트웨어 및 펌웨어로 교체됩니다. 활성화 프로세스가 시작된 후에는 중지할 수 없습니다.

단계

1. System Manager 인터페이스에서 지원 [업그레이드 센터] 메뉴를 선택합니다.
2. "SANtricity OS 소프트웨어 업그레이드" 영역에서 * 활성화 * 를 클릭하고 작업을 수행할지 확인합니다.
3. (선택 사항) 업그레이드된 항목 목록을 보려면 * 로그 저장 * 을 클릭합니다.

   이 파일은 브라우저의 다운로드 폴더에 drive_upgrade_log-timestamp.txt라는 이름으로 저장됩니다.

4단계**:** 소프트웨어 및 펌웨어 업그레이드를 완료합니다

소프트웨어 및 펌웨어 인벤토리 대화 상자에서 버전을 확인하여 소프트웨어 및 펌웨어 업그레이드를 완료합니다.

시작하기 전에

- 소프트웨어 또는 펌웨어를 활성화해야 합니다.

단계

1. System Manager에서 모든 구성 요소가 하드웨어 페이지에 나타나는지 확인합니다.
2. 소프트웨어 및 펌웨어 인벤토리 대화 상자(지원 [업그레이드 센터] 메뉴로 이동한 다음 * 소프트웨어 및 펌웨어 인벤토리 * 링크를 클릭하여 소프트웨어 및 펌웨어 버전을 확인합니다.
3. 컨트롤러 NVSRAM을 업그레이드한 경우 기존 NVSRAM에 적용한 모든 사용자 정의 설정은 활성화 과정 중에 손실됩니다. 활성화 프로세스가 완료된 후 NVSRAM에 사용자 정의 설정을 다시 적용해야 합니다.
4. 업그레이드 절차 중에 다음 오류가 발생하는 경우 적절한 권장 조치를 취하십시오.

이 펌웨어 다운로드 오류가 발생하는 경우...	그런 다음 다음을 수행합니다.
할당된 드라이브에 오류가 발생했습니다	이 오류가 발생하는 한 가지 이유는 드라이브에 적절한 서명이 없을 수 있기 때문입니다. 영향을 받는 드라이브가 승인된 드라이브인지 확인합니다. 자세한 내용은 기술 지원 부서에 문의하십시오. 드라이브를 교체할 때 교체 드라이브의 용량이 교체 중인 드라이브의 용량보다 크거나 같은지 확인하십시오. 스토리지 배열이 I/O를 수신하는 동안 오류가 발생한 드라이브를 교체할 수 있습니다
스토리지 배열을 확인합니다	• 각 컨트롤러에 IP 주소가 할당되었는지 확인합니다. • 컨트롤러에 연결된 모든 케이블이 손상되지 않았는지 확인합니다. • 모든 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
내장형 핫 스페어 드라이브	펌웨어를 업그레이드하기 전에 이 오류 상태를 수정해야 합니다. System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다.
볼륨 그룹이 불완전합니다	하나 이상의 볼륨 그룹 또는 디스크 풀이 불완전하면 펌웨어를 업그레이드하기 전에 이 오류 조건을 수정해야 합니다. System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다.
현재 모든 볼륨 그룹에서 실행 중인 단독 작업 (백그라운드 미디어/패리티 검사 제외	하나 이상의 배타적 작업이 진행 중인 경우 펌웨어를 업그레이드하기 전에 작업을 완료해야 합니다. System Manager를 사용하여 작업 진행률을 모니터링합니다.
볼륨이 누락되었습니다	펌웨어를 업그레이드하기 전에 누락된 볼륨 상태를 수정해야 합니다. System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다.
두 컨트롤러 중 하나가 Optimal(최적) 이외의 상태입니다	스토리지 어레이 컨트롤러 중 하나에 주의가 필요합니다. 펌웨어를 업그레이드하기 전에 이 상태를 수정해야 합니다. System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다.
컨트롤러 오브젝트 그래프 간에 스토리지 파티션 정보가 일치하지 않습니다	컨트롤러의 데이터를 검증하는 동안 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
SPM 데이터베이스 컨트롤러 확인 실패	컨트롤러에서 스토리지 파티션 매핑 데이터베이스 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

이 펌웨어 다운로드 오류가 발생하는 경우...	그런 다음 다음을 수행합니다.
구성 데이터베이스 유효성 검사(스토리지 배열의 컨트롤러 버전에서 지원되는 경우)	컨트롤러에서 구성 데이터베이스 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
Mel 관련 검사	이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
지난 7일 동안 10개 이상의 DDE 정보 또는 중요 MEL 이벤트가 보고되었습니다	이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
지난 7일 동안 2개 이상의 2c 페이지 주요 MEL 이벤트가 보고되었습니다	이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
최근 7일 동안 성능이 저하된 드라이브 채널 중요 MEL 이벤트가 2개 이상 보고되었습니다	이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
지난 7일 동안 4개 이상의 중요한 MEL 항목이 있습니다	이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

다음 단계

컨트롤러 소프트웨어 업그레이드가 완료되었습니다. 일반 작업을 다시 시작할 수 있습니다.

여러 컨트롤러의 소프트웨어 및 펌웨어를 업그레이드합니다

SANtricity Unified Manager를 사용하면 같은 유형의 여러 컨트롤러를 업그레이드할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 검토 "업그레이드 고려 사항".
- 소프트웨어 업그레이드를 지금 또는 나중에 활성화할지 결정합니다. 다음과 같은 이유로 나중에 정품 인증을 선택할 수 있습니다.
  - * 시간 * — 소프트웨어를 활성화하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 I/O 부하가 더 가벼워질 때까지 기다려야 할 수 있습니다. 활성화 중에 컨트롤러가 페일오버되므로 업그레이드가 완료될 때까지 성능이 평소보다 저하될 수 있습니다.
  - * 패키지 유형 * — 다른 스토리지 어레이의 파일을 업그레이드하기 전에 한 스토리지 어레이에서 새 OS 소프트웨어를 테스트할 수 있습니다.
- 다음 예방 조치를 검토하십시오.

데이터 손실 또는 스토리지 어레이 손상 위험 - 업그레이드가 진행되는 동안 스토리지 어레이를 변경하지 마십시오. 스토리지 어레이에 대한 전원을 유지합니다.

SG5612 또는 SG5760과 같이 StorageGRID 어플라이언스에서 SANtricity OS를 업그레이드하는 경우, 이 절차를 계속하기 전에 어플라이언스를 유지보수 모드로 전환하여 I/O 활동을 중지해야 합니다. 그렇지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다. 자세한 단계는 StorageGRID 어플라이언스의 설치 및 유지보수 지침을 참조하십시오.

1단계**:** 업그레이드 전 상태 점검을 수행합니다

상태 점검은 업그레이드 프로세스의 일부로 실행되지만 시작하기 전에 상태 점검을 별도로 실행할 수도 있습니다. 상태 점검을 통해 스토리지 시스템의 구성 요소를 평가하여 업그레이드를 진행할 수 있는지 확인합니다.

단계

1. Unified Manager를 엽니다.
2. 기본 보기에서 * 관리 * 를 선택한 다음 메뉴: 업그레이드 센터 [업그레이드 전 상태 점검] 을 선택합니다.

   업그레이드 전 상태 점검 대화 상자가 열리고 검색된 모든 스토리지 시스템이 나열됩니다.

3. 필요한 경우 현재 최적의 상태가 아닌 모든 시스템을 볼 수 있도록 목록에서 스토리지 시스템을 필터링하거나 정렬합니다.
4. 상태 점검을 통해 실행할 스토리지 시스템의 확인란을 선택합니다.
5. 시작 * 을 클릭합니다.

   상태 점검이 수행되는 동안 대화 상자에 진행 상황이 표시됩니다.

6. 상태 점검이 완료되면 각 행의 오른쪽에 있는 줄임표(…)를 클릭하여 추가 정보를 보고 다른 작업을 수행할 수 있습니다.

> 상태 확인에 실패한 어레이가 있으면 해당 특정 어레이를 건너뛰고 다른 어레이를 계속 업그레이드할 수 있습니다. 또는 전체 프로세스를 중지하고 통과하지 못한 어레이의 문제를 해결할 수 있습니다.

2단계**:** 지원 사이트에서 소프트웨어 파일을 다운로드합니다

이 단계에서는 NetApp Support 사이트로 이동하여 새로운 다운로드 가능한 패키지(DLP) 소프트웨어 파일을 관리 호스트 시스템에 저장합니다.

단계

1. 스토리지 어레이에 컨트롤러가 하나만 포함되어 있거나 다중 경로 드라이버를 사용하지 않는 경우 스토리지 어레이에 대한 I/O 작업을 중지하여 응용 프로그램 오류를 방지합니다. 스토리지 어레이에 2개의 컨트롤러가 있는데 다중 경로 드라이버가 설치되어 있는 경우 I/O 작업을 중지할 필요가 없습니다.
2. Unified Manager의 기본 보기에서 * 관리 * 를 선택한 다음 업그레이드할 스토리지 어레이를 하나 이상 선택합니다.
3. 메뉴: 업그레이드 센터 [SANtricity OS 소프트웨어 업그레이드]를 선택합니다.

   SANtricity OS 소프트웨어 업그레이드 페이지가 나타납니다.

4. NetApp Support 사이트에서 로컬 시스템으로 최신 SANtricity OS 소프트웨어 패키지를 다운로드하십시오.

   a. 소프트웨어 리포지토리에 새 파일 추가 * 를 클릭합니다.
   b. 최신 * SANtricity OS 다운로드 * 를 찾는 링크를 클릭합니다.
   c. 최신 릴리스 다운로드 * 링크를 클릭합니다.
   d. 나머지 지침에 따라 SANtricity OS 파일 및 NVSRAM 파일을 로컬 컴퓨터에 다운로드합니다.

> 버전 8.42 이상에서는 디지털 서명된 펌웨어가 필요합니다. 서명되지 않은 펌웨어를 다운로드하려고 하면 오류가 표시되고 다운로드가 중단됩니다.

3단계**:** 소프트웨어 파일을 컨트롤러로 전송합니다

SANtricity OS 소프트웨어 파일과 NVSRAM 파일을 리포지토리로 로드하면 Unified Manager 업그레이드 센터에서 액세스할 수 있습니다.

> 데이터 손실 또는 스토리지 어레이 손상 위험 - 업그레이드가 진행되는 동안 스토리지 어레이를 변경하지 마십시오. 스토리지 어레이에 대한 전원을 유지합니다.

단계

1. Unified Manager의 기본 보기에서 * 관리 * 를 선택한 다음 업그레이드할 스토리지 어레이를 하나 이상 선택합니다.
2. 메뉴: 업그레이드 센터 [SANtricity OS 소프트웨어 업그레이드]를 선택합니다.

   SANtricity OS 소프트웨어 업그레이드 페이지가 나타납니다.

3. NetApp Support 사이트에서 로컬 시스템으로 최신 SANtricity OS 소프트웨어 패키지를 다운로드하십시오.

   a. 소프트웨어 리포지토리에 새 파일 추가 * 를 클릭합니다.
   b. 최신 * SANtricity OS 다운로드 * 를 찾는 링크를 클릭합니다.
   c. 최신 릴리스 다운로드 * 링크를 클릭합니다.
   d. 나머지 지침에 따라 SANtricity OS 파일 및 NVSRAM 파일을 로컬 컴퓨터에 다운로드합니다.

   > 버전 8.42 이상에서는 디지털 서명된 펌웨어가 필요합니다. 서명되지 않은 펌웨어를 다운로드하려고 하면 오류가 표시되고 다운로드가 중단됩니다.

4. 컨트롤러를 업그레이드하는 데 사용할 OS 소프트웨어 파일과 NVSRAM 파일을 선택합니다.

   a. SANtricity OS 소프트웨어 파일 선택 * 드롭다운에서 로컬 컴퓨터에 다운로드한 OS 파일을 선택합니다.

      여러 개의 파일을 사용할 수 있는 경우 파일이 최신 날짜부터 가장 오래된 날짜순으로 정렬됩니다.

      > 소프트웨어 리포지토리는 웹 서비스 프록시와 연결된 모든 소프트웨어 파일을 나열합니다. 사용할 파일이 표시되지 않으면 * 소프트웨어 리포지토리에 새 파일 추가 * 링크를 클릭하여 추가할 OS 파일이 있는 위치를 찾을 수 있습니다.

   a. NVSRAM 파일 선택 * 드롭다운에서 사용할 컨트롤러 파일을 선택합니다.

      파일이 여러 개 있는 경우 파일이 최신 날짜부터 가장 오래된 날짜순으로 정렬됩니다.

5. Compatible Storage Array 표에서 선택한 OS 소프트웨어 파일과 호환되는 스토리지 배열을 검토한 다음 업그레이드할 스토리지를 선택합니다.

   - 관리 보기에서 선택했으며 선택한 펌웨어 파일과 호환되는 스토리지 배열은 기본적으로 호환 가능한 스토리지 배열 테이블에서 선택됩니다.
   - 선택한 펌웨어 파일로 업데이트할 수 없는 스토리지 배열은 * 호환되지 않음 * 상태로 표시된 호환 가능한 스토리지 배열 테이블에서 선택할 수 없습니다.

6. (선택 사항) 소프트웨어 파일을 활성화하지 않고 스토리지 어레이로 전송하려면 * OS 소프트웨어를 스토리지 어레이로 전송, 스테이징으로 표시 및 나중에 활성화 * 확인란을 선택합니다.
7. 시작 * 을 클릭합니다.
8. 지금 활성화할지 아니면 나중에 활성화할지 여부에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 업그레이드하려는 어레이에서 제안된 OS 소프트웨어 버전을 전송할지 확인하려면 * TRANSFER * 를 입력하고 * TRANSFER * 를 클릭합니다.

     전송된 소프트웨어를 활성화하려면 업그레이드 센터 [스테이징된 OS 소프트웨어 활성화] 메뉴를 선택합니다.

   - 업그레이드 * 를 입력하여 업그레이드하도록 선택한 어레이에서 제안된 OS 소프트웨어 버전을 전송 및 활성화한 다음 * 업그레이드 * 를 클릭합니다.

     시스템은 업그레이드를 위해 선택한 각 스토리지 어레이로 소프트웨어 파일을 전송한 다음 재부팅을 시작하여 해당 파일을 활성화합니다.

     업그레이드 작업 중에 다음 작업이 수행됩니다.

   - 업그레이드 전 상태 점검이 업그레이드 프로세스의 일부로 실행됩니다. 업그레이드 전 상태 점검을 통해 모든 스토리지 시스템 구성 요소를 평가하여 업그레이드를 진행할 수 있는지 확인합니다.
   - 스토리지 배열에 대한 상태 검사에 실패하면 업그레이드가 중지됩니다. 줄임표(…)를 클릭하고 * 로그 저장 * 을 선택하여 오류를 검토할 수 있습니다. 상태 점검 오류를 재정의하도록 선택한 다음 * 계속 * 을 클릭하여 업그레이드를 진행할 수도 있습니다.
   - 업그레이드 전 상태 점검 후 업그레이드 작업을 취소할 수 있습니다.
9. (선택 사항) 업그레이드가 완료되면 줄임표(…)를 클릭한 다음 * Save Log * 를 선택하여 특정 스토리지 배열에 대해 업그레이드된 항목 목록을 볼 수 있습니다.

   이 파일은 브라우저의 다운로드 폴더에 "upgrade_log-<date>.json"이라는 이름으로 저장됩니다.

4단계**:** 스테이징된 소프트웨어 파일 활성화**(**선택 사항**)**

소프트웨어 파일을 즉시 활성화하거나 더 편리한 시간이 될 때까지 기다릴 수 있습니다. 이 절차에서는 나중에 소프트웨어 파일을 활성화하도록 선택한 것으로 가정합니다.

> 활성화 프로세스가 시작된 후에는 중지할 수 없습니다.

단계

1. Unified Manager의 기본 보기에서 * 관리 * 를 선택합니다. 필요한 경우 Status 열을 클릭하여 "OS Upgrade(활성화 대기 중)" 상태의 모든 스토리지 어레이를 정렬합니다.
2. 소프트웨어를 활성화할 스토리지 어레이를 하나 이상 선택한 다음 메뉴: 업그레이드 센터 [스테이징된 OS 소프트웨어 활성화] 를 선택합니다.

   업그레이드 작업 중에 다음 작업이 수행됩니다.

   - 업그레이드 전 상태 점검이 활성화 프로세스의 일부로 실행됩니다. 업그레이드 전 상태 점검을 통해 모든 스토리지 시스템 구성 요소를 평가하여 활성화를 진행할 수 있는지 확인합니다.
   - 스토리지 배열에 대한 상태 검사에 실패하면 활성화가 중지됩니다. 줄임표(…)를 클릭하고 * 로그 저장 * 을 선택하여 오류를 검토할 수 있습니다. 상태 점검 오류를 재정의하도록 선택한 다음 * 계속 * 을 클릭하여

활성화를 계속 진행할 수도 있습니다.

- 업그레이드 전 상태 점검 후 활성화 작업을 취소할 수 있습니다. 업그레이드 전 상태 점검이 성공적으로 완료되면 활성화가 발생합니다. 활성화하는 데 걸리는 시간은 스토리지 배열 구성과 활성화 중인 구성 요소에 따라 달라집니다.

3. (선택 사항) 활성화가 완료된 후 줄임표(…)를 클릭한 다음 * Save Log * 를 선택하여 특정 스토리지 배열에 대해 활성화된 항목 목록을 볼 수 있습니다.

   파일은 브라우저의 다운로드 폴더에 "activate_log-<date>.json"이라는 이름으로 저장됩니다.

다음 단계

컨트롤러 소프트웨어 업그레이드가 완료되었습니다. 일반 작업을 다시 시작할 수 있습니다.

드라이브 펌웨어를 업그레이드합니다

드라이브의 펌웨어를 업그레이드하려면 다음 절차를 따르십시오. 최신 기능과 수정 사항이 모두 포함됩니다.

1단계**:** 드라이브 펌웨어 파일을 다운로드합니다

이 단계에서는 NetApp Support 사이트로 이동하여 드라이브 펌웨어 파일을 관리 클라이언트에 다운로드합니다.

단계

1. SANtricity 시스템 관리자에서 지원 [업그레이드 센터] 메뉴를 선택합니다.
2. 드라이브 펌웨어 업그레이드 에서 * NetApp Support * 를 클릭하고 NetApp Support 사이트에 로그인합니다.
3. 지원 사이트에서 * 다운로드 * 탭을 클릭한 다음 * 디스크 드라이브 및 펌웨어 매트릭스 * 를 선택합니다.
4. E-Series 및 EF-Series 디스크 펌웨어 * 를 선택합니다
5. 화면의 지시에 따라 파일을 다운로드합니다.

2단계**:** 드라이브 펌웨어 업그레이드를 시작합니다

이 단계에서는 드라이브의 펌웨어를 업그레이드합니다.

시작하기 전에

- 디스크 간 백업, 볼륨 복사(계획된 펌웨어 업그레이드의 영향을 받지 않는 볼륨 그룹에) 또는 원격 미러를 사용하여 데이터를 백업합니다.
- 스토리지 배열이 Optimal(최적) 상태인지 확인합니다.
- 모든 드라이브가 최적의 상태인지 확인합니다.
- 스토리지 배열에서 구성 변경이 실행되고 있지 않은지 확인합니다.
- 드라이브가 오프라인 업그레이드만 가능한 경우 드라이브와 연결된 모든 볼륨에 대한 I/O 작업이 중지된다는 점을 이해해야 합니다.

단계

1. System Manager Upgrade Center(메뉴: 지원 [업그레이드 센터])의 "드라이브 펌웨어 업그레이드" 섹션에서 * 업그레이드 시작 * 을 클릭합니다.

현재 사용 중인 드라이브 펌웨어 파일이 나열된 대화 상자가 나타납니다.

2. 지원 사이트에서 다운로드한 파일의 압축을 풉니다.
3. 찾아보기 * 를 클릭하고 Support 사이트에서 다운로드한 새 드라이브 펌웨어 파일을 선택합니다.

   드라이브 펌웨어 파일의 파일 이름은 D_HUC1012CSS600_30602291_MS01_2800_0002와 유사하며 확장명은 .DLP입니다.

   한 번에 하나씩 최대 4개의 드라이브 펌웨어 파일을 선택할 수 있습니다. 둘 이상의 드라이브 펌웨어 파일이 동일한 드라이브와 호환되는 경우 파일 충돌 오류가 발생합니다. 업그레이드에 사용할 드라이브 펌웨어 파일을 결정하고 다른 드라이브 펌웨어 파일을 제거합니다.

4. 다음 * 을 클릭합니다.

   선택한 파일로 업그레이드할 수 있는 드라이브가 나열된 드라이브 선택 대화 상자가 나타납니다.

   호환되는 드라이브만 나타납니다.

   선택한 드라이브의 펌웨어가 * 제안된 펌웨어 * 정보 영역에 나타납니다. 펌웨어를 변경해야 하는 경우 * Back * 을 클릭하여 이전 대화 상자로 돌아갑니다.

5. 수행할 업그레이드 유형을 선택합니다.
   - * 온라인(기본값) * — 스토리지 어레이가 I/O_를 처리하는 동안 펌웨어 다운로드를 지원할 수 있는 드라이브를 표시합니다. 이 업그레이드 방법을 선택할 때 이러한 드라이브를 사용하여 연결된 볼륨에 대한 I/O를 중지할 필요가 없습니다. 이러한 드라이브는 스토리지 어레이가 해당 드라이브에 대한 I/O를 처리하는 동안 한 번에 하나씩 업그레이드됩니다.
   - * 오프라인(병렬) * — 드라이브를 사용하는 볼륨에서 모든 I/O 작업이 중지되는 동안 펌웨어 다운로드를 지원할 수 있는 드라이브를 표시합니다. 이 업그레이드 방법을 선택할 때 업그레이드 중인 드라이브를 사용하는 모든 볼륨에서 모든 I/O 작업을 중지해야 합니다. 중복성이 없는 드라이브는 오프라인 작업으로 처리해야 합니다. 이 요구사항에는 SSD 캐시와 연결된 드라이브, RAID 0 볼륨 그룹 또는 성능이 저하된 풀 또는 볼륨 그룹이 포함됩니다. 오프라인(병렬) 업그레이드는 일반적으로 온라인(기본) 방법보다 빠릅니다.
6. 테이블의 첫 번째 열에서 업그레이드할 드라이브를 선택합니다.
7. 시작 * 을 클릭하고 작업을 수행할지 확인합니다.

   업그레이드를 중지해야 하는 경우 * Stop * (중지 *)을 클릭합니다. 현재 진행 중인 모든 펌웨어 다운로드가 완료되었습니다. 시작되지 않은 모든 펌웨어 다운로드는 취소됩니다.

   > 드라이브 펌웨어 업그레이드를 중지하면 데이터가 손실되거나 드라이브를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

8. (선택 사항) 업그레이드된 항목 목록을 보려면 * 로그 저장 * 을 클릭합니다.

   파일은 브라우저의 다운로드 폴더에 drive_upgrade_log-timestamp.txt라는 이름으로 저장됩니다.

9. 업그레이드 절차 중에 다음 오류가 발생하는 경우 적절한 권장 조치를 취하십시오.

이 펌웨어 다운로드 오류가 발생하는 경우...	그런 다음 다음을 수행합니다.
• 할당된 드라이브에 오류가 발생했습니다	이 오류가 발생하는 한 가지 이유는 드라이브에 적절한 서명이 없을 수 있기 때문입니다. 영향을 받는 드라이브가 승인된 드라이브인지 확인합니다. 자세한 내용은 기술 지원 부서에 문의하십시오. 드라이브를 교체할 때 교체 드라이브의 용량이 교체 중인 드라이브의 용량보다 크거나 같은지 확인하십시오. 스토리지 배열이 I/O를 수신하는 동안 오류가 발생한 드라이브를 교체할 수 있습니다
스토리지 배열을 확인합니다	• 각 컨트롤러에 IP 주소가 할당되었는지 확인합니다. • 컨트롤러에 연결된 모든 케이블이 손상되지 않았는지 확인합니다. • 모든 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
내장형 핫 스페어 드라이브	펌웨어를 업그레이드하기 전에 이 오류 상태를 수정해야 합니다. System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다.
볼륨 그룹이 불완전합니다	하나 이상의 볼륨 그룹 또는 디스크 풀이 불완전하면 펌웨어를 업그레이드하기 전에 이 오류 조건을 수정해야 합니다. System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다.
현재 모든 볼륨 그룹에서 실행 중인 단독 작업 (백그라운드 미디어/패리티 검사 제외	하나 이상의 배타적 작업이 진행 중인 경우 펌웨어를 업그레이드하기 전에 작업을 완료해야 합니다. System Manager를 사용하여 작업 진행률을 모니터링합니다.
볼륨이 누락되었습니다	펌웨어를 업그레이드하기 전에 누락된 볼륨 상태를 수정해야 합니다. System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다.
두 컨트롤러 중 하나가 Optimal(최적) 이외의 상태입니다	스토리지 어레이 컨트롤러 중 하나에 주의가 필요합니다. 펌웨어를 업그레이드하기 전에 이 상태를 수정해야 합니다. System Manager를 시작하고 Recovery Guru를 사용하여 문제를 해결합니다.
컨트롤러 오브젝트 그래프 간에 스토리지 파티션 정보가 일치하지 않습니다	컨트롤러의 데이터를 검증하는 동안 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
SPM 데이터베이스 컨트롤러 확인 실패	컨트롤러에서 스토리지 파티션 매핑 데이터베이스 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

이 펌웨어 다운로드 오류가 발생하는 경우...	그런 다음 다음을 수행합니다.
구성 데이터베이스 유효성 검사(스토리지 배열의 컨트롤러 버전에서 지원되는 경우)	컨트롤러에서 구성 데이터베이스 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
Mel 관련 검사	이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
지난 7일 동안 10개 이상의 DDE 정보 또는 중요 MEL 이벤트가 보고되었습니다	이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
지난 7일 동안 2개 이상의 2c 페이지 주요 MEL 이벤트가 보고되었습니다	이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
최근 7일 동안 성능이 저하된 드라이브 채널 중요 MEL 이벤트가 2개 이상 보고되었습니다	이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
지난 7일 동안 4개 이상의 중요한 MEL 항목이 있습니다	이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

다음 단계

드라이브 펌웨어 업그레이드가 완료되었습니다. 일반 작업을 다시 시작할 수 있습니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.